연안 위험지수 산출 근거 보고서

과거 연안 인명사고 기록으로 정한 「연안 위험지수」의 기준 — 어떤 자료로, 어떤 절차와 기준을 거쳐 만들었는가

항목	내용
작성일	2026-10-10
고친 날	2026-10-15 — 사람 혼잡·위험구역·월별 점수를 매기는 방식을 바꿈(1.4절) · 2026-10-16 — 「떠밀림」을 「표류」로 통일, 지도·상자 색을 단계 4색으로, 지도·상세 창을 날짜마다 하나(그날 가장 높은 값)로(6.6절) · 2026-10-18 — 상세 창 요소 설명을 「사고가 약 N% 더 많이 날 수 있는 조건」으로, 위험구역 목록을 표(위치·종류·구분)로, 위험지수 상자에 위험 단계 배지와 막대 눈금, 「달 점수」를 「월별 점수」로, 「단계 말」을 「위험 단계」로(6.6절)
분석 판	v3.1 + 2026-10-15 정정(사람 혼잡을 그 관광지의 평소 대비로 바꾸며 다시 잰 값)
작성	SEAGNAL
대상 화면	앱 「위험예측」 → 「연안 위험 예측·분석」의 위험지수와 [기준 상세]
근거 사고	2020~2024년 연안 인명사고 3,075건(변사 제외) — 앱 「사고정보」 탭과 같은 자료

1. 이 보고서에 대해

1.1 연안 위험지수란

연안 위험지수는 **해안 관광지 1,354곳마다**, 그 관광지 주변 3km에서 **연안 인명사고(익수·추락·고립·표류)가 「기준」이 되는 날보다 몇 배 많이 날 수 있는 조건인지**를 0~100의 숫자로 나타낸 값입니다. 오늘과 내일까지, **날짜마다 하나**(그날 3시간 칸 가운데 가장 높은 값)를 보여 줍니다(U79, 6.6절). 단, 관광지 목록의 바탕인 한국관광공사 관광지 집중률 예측에 전남이 없어, **전남 해안 관광지는 목록에 없습니다**(8장).

숫자를 만드는 재료는 다섯 가지입니다.

- **사람 혼잡** — 그날 그 관광지에 사람이 **그 관광지의 평소(앞으로 30일 평균)보다** 얼마나 더 몰릴 것으로 예측되는가
- **위험구역** — 관광지 3km 안에 해양경찰청이 지정한 연안위험구역이 **종류별로**(연안사고 위험구역 · 사망사고 발생구역 · 연안사고 다발구역) 몇 곳 있는가
- **행사** — 그날 그 지역에 행사가 있는가(행사가 있으면 요일과 관계없이 화면에 보여 주고, 점수는 토·일 행사에만 줌)
- **월별** — 몇 월인가(사람 수와 별개로 남는 계절 차이)
- **너울·이안류** — 과거 사고로 확인하지 못해 작게 둔 정책 점수

요소마다 "과거에 그 조건일 때 사고가 몇 배였는가(배수)"를 2020~2024년 사고 기록으로 재고, 그 배수를 점수로 바꿔 더한 뒤 0~100으로 옮깁니다. 요소 사이의 무게(어느 요소가 더 중요한가)는 사람이 정하지 않고 **과거 사고 자료가 정했습니다.**

1.2 연안 위험지수가 아닌 것

- **사고가 꼭 난다·안 난다는 예측이 아닙니다.** 과거 평균에서 나온 "사고가 몇 배 많이 날 수 있는 조건인가"입니다.
- **「안전」 판정이 아닙니다.** 숫자가 낮아도 「안전」이라고 쓰지 않고 「평소 수준」이라고 씁니다.
- **한 사람이 다칠 확률이 아닙니다.** 해안에 실제로 나간 사람 수를 알 수 없어, 사람 1명당 위험은 계산할 수 없었습니다(8장).

- **원인을 증명한 값이 아닙니다.** "그 조건일 때 사고가 많았다(관련이 있다)"는 뜻이고, "그 조건 때문에 사고가 났다"는 뜻이 아닙니다.
- **해상 위험지수와 같은 눈금이 아닙니다.** 해상 위험지수는 선박사고, 연안 위험지수는 연안 인명사고로 만들었고 비교 기준도 다릅니다. 같은 숫자가 같은 위험을 뜻하지 않습니다.
- **기상특보는 위험지수에 들어 있지 않습니다.** 특보 날에는 따로 문구로 알립니다(7장).

1.3 숫자 읽는 법(짧게)

- **배수**: 1.96배는 "비교 기준보다 하루당 사고가 1.96배(96% 더) 많았다"는 뜻입니다. 0.80배는 "20% 적었다"는 뜻입니다. 앱 상세 창은 이것을 「사고가 약 96% 더 많이 날 수 있는 조건」처럼 씁니다 — 사고가 날 확률이 아니라 사고 **건수**를 견준 값이라 「가능성」이라고 쓰지 않습니다(6.6절).
- **백분율**: 백분율 = (배수 − 1) × 100. 1.54배 = 54% 높음, 0.58배 = 42% 낮음.
- **괄호 안 두 숫자 (예: 1.62–2.38)**: 95% 신뢰구간입니다. 참값이 이 범위 안에 있을 것으로 보는 폭입니다. **이 범위가 1을 걸치면 "차이가 있다고 말할 수 없다(뚜렷하지 않음)"** 로 읽습니다.
- **대괄호 [숫자]**: 그 조건에 해당한 날 난 사고 수입니다. 작을수록 배수가 흔들립니다.

자세한 풀이는 10장 「용어 풀이」에 있습니다.

1.4 2026-10-15에 바뀐 것

2026-10-15부터 점수를 매기는 방식을 바꿨습니다. 이 보고서의 규칙 표와 계산 예시는 **바뀐 방식**을 따르고, 바뀌기 전 방식은 6.8절에 짧게 남겼습니다. 과거 사고를 분석한 결과(5장의 표)는 그대로이고, 바뀐 방식에 쓰려고 새로 잰 값을 덧붙였습니다(5.3절 · 5.5.1절).

무엇	2026-10-15 이전	지금
사람 혼잡	관광지 집중률 12.5 / 25 / 50을 경계로 0~3단계, 한 단계마다 +0.97점(0점 = 가장 한산한 단계)	**오늘 집중률 ÷ 그 관광지의 앞으로 30일 평균**이 2배가 될 때마다 +0.97점. 단계 없이 이어지는 값이고, 평균만큼이거나 그보다 한산하면 0점
위험구역	세 종류를 모두 합친 개수로 0 / 1~2 / 3~5 / 6곳 이상 → 0 / +0.70 / +1.24 / +1.74점, 사망사고 발생구역이 있으면 +0.37점을 더함	**종류마다** 1곳 +0.44 · 2곳 +0.70 · 3곳 이상 +0.88점을 세 종류 더함(세 종류 같은 무게). 사망사고 발생구역 가산은 없앰 — 사망사고 발생구역은 세 종류 중 하나로 들어감
월별	1월 −0.78 … 8월 +0.66점	같은 방법으로 다시 잰 값: 1월 −0.95 … 8월 +0.74점
0점(「기준」)의 뜻	사람이 가장 적고, 위험구역 없고, 행사 없는 1년 중 평범한 날	**이 관광지가 평소(앞으로 30일 평균)만큼 붐비고**, 위험구역 없고, 행사 없는 1년 중 평범한 날(4.6절)

왜 바꿨나

- 종전 방식으로는 평일에도 지도의 절반 넘게가 「매우 높음」(빨강)이었습니다. 2026-10-09에 받은 집중률 예측으로 종전 방식을 다시 계산하면 2026-10-15(목)에 해안 관광지 1,354곳 중 746곳(약 55%)이 「매우 높음」이었습니다(너울·이안류·행사·특보는 빼고 계산).
- 가장 큰 원인은 출발점이었습니다. 0점이 되는 「가장 한산한 단계(집중률 12.5 미만)」가 실제로는 거의 오지 않았습니다. 같은 자료의 30일 동안 관광지-날 40620개 중 81.8%가 2단계 이상(집중률 25 이상)이었고, 10-15 하루만 보면 1,354곳 중 1032곳이었습니다. 그래서 대부분의 관광지가 사람 점수 +1.94점 이상을 안고 출발했습니다.
- 위험구역 점수는 날과 관계없이 늘 더해집니다. 종전 표는 서로 다른 두 계산에서 나온 값(개수 구간 점수와 사망사고 발생구역 가산)을 더해 썼고, 합친 개수가 사실상 연안사고 위험구역 수를 따라가 위험구역만 많은 곳의 사고를 실제보다

많게 예상했습니다(5.5.1절).

- 사람 점수를 「그 관광지의 평소 대비」로 바꾸면, 여름처럼 철 따라 사람이 느는 몫이 사람 점수에서 빠집니다. 그 몫을 월별 점수가 다시 담도록 같은 방법으로 12개월을 다시 쟀습니다(5.3절).
- 바꾼 방식으로 같은 자료를 계산하면 10-15(목)은 평소 수준 397 · 다소 높음 879 · 높음 77 · 매우 높음 1곳, 10-17(토)은 평소 수준 112 · 다소 높음 852 · 높음 356 · 매우 높음 34곳입니다(6.8절).

2. 한눈에 보기

2.1 최종 반영 규칙

요소	조건	과거 사고 배수 (95% 신뢰구간)	비교 기준	점수	근거 등급
사람 혼잡	오늘 집중률이 그 관광지의 앞으로 30일 평균보다 높을 때, 평균의 2배가 될 때마다	2배마다 1.96배 (1.62–2.38)	이 관광지의 평소(30일 평균)만큼 붐빌 때	2배마다 +0.97(1.5배면 +0.57, 4배면 +1.94, 평균 이하면 0)	강함
위험구역 (관광지 3km 안, 종류마다)	그 종류가 1곳	1.36배 (1.245–1.476)	그 종류 위험구역이 없는 곳	+0.44	강함
위험구역 (관광지 3km 안, 종류마다)	그 종류가 2곳	1.62배	그 종류 위험구역이 없는 곳	+0.70	강함(1곳 값으로 정함)
위험구역 (관광지 3km 안, 종류마다)	그 종류가 3곳 이상	1.84배	그 종류 위험구역이 없는 곳	+0.88	강함(1곳 값으로 정함)
행사	주말(토·일) 행사일	2.14배 (1.01–4.52)	같은 요일, 행사 없는 날	+1.09	경계
행사	평일 행사일	0.94배 (0.29–3.00) — 차이가 있다고 말할 수 없음(사고 5건, 구간이 넓음)	같은 요일, 행사 없는 날	0(행사 이름만 표시)	근거 없음(뚜렷하지 않음)
월별	1월 ~ 12월	1월 0.52배 ~ 8월 1.67배(5.3절 표)	1년 평균 날	−0.95 ~ +0.74	강함(1·2·7·8·9·12월) / 경계(6월) / 뚜렷하지 않음(그 밖의 달)
너울(정책 점수)	너울 예보의 파도 주기 12초 이상	과거 자료로 뚜렷하지 않음 (1.25배, 0.91–1.73)	—	+0.3	정책 점수
이안류(정책 점수)	이안류 관측·예보가 「주의」 이상(자료가 있는 해수욕장만)	과거 자료가 없어 잴 수 없음	—	+0.3	정책 점수

요소	조건	과거 사고 배수 (95% 신뢰구간)	비교 기준	점수	근거 등급
기상특보	풍랑·태풍·강풍특보	0.80배 (0.69–0.94) — 오히려 적음	특보 없는 날	넣지 않음(문구로 안내)	반대 방향(회피)

「근거 등급」의 뜻은 6.1절에 있습니다(강함 · 경계 · 가설 · 근거 없음 · 반대 방향 · 정책 점수).

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록(국립해양조사원 개방海 공개) · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년 / 해양경찰청 연안위험구역(2023-01-01 지정) / 행사 웹 조사 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(파도 주기) · 2020~2024년

- 점수는 **배수를 밑이 2인 로그로 바꾼 값**입니다(6.1절). 2배 = 1점, 4배 = 2점, 8배 = 3점.
- 점수를 **더하면** 배수를 **곱한** 것과 같습니다. 예: 1점 + 1점 = 2배 × 2배 = 4배.
- 위험구역 배수는 위험구역이 지정된 뒤(2023~2024년) 사고만으로 잰 값입니다(4.5절). 위험구역 점수는 세 종류(연안사고 위험구역 · 사망사고 발생구역 · 연안사고 다발구역) 각각의 몫을 더한 값입니다. 2곳·3곳 이상의 배수는 따로 잰 값이 아니라 1곳 배수에서 정한 값입니다(5.5.1절).
- 사람 혼잡의 4배·1.5배 점수는 2배당 배수(1.96배)에서 정한 값입니다. 따로 잰 값이 아닙니다.
- 점수는 표에 적힌 반올림한 배수가 아니라 **반올림 전 배수**로 계산했습니다(예: 주말 행사 약 2.135배 → +1.09).
- 2026-10-15 이전에 쓰던 사람 혼잡 단계(12.5 / 25 / 50), 위험구역 개수 구간, 사망사고 발생구역 가산(+0.37)은 이 표에서 뺐습니다(6.8절).

2.2 점수 → 위험지수 → 단계

- **위험지수 = 점수 합 ÷ 3 × 100** (정수로 반올림). 3점(8배)이면 100입니다.
- 점수 합이 3점을 넘으면 100으로 둡니다. 0점보다 낮으면(겨울 월별 점수 때문에) 0으로 둡니다.

위험지수(화면에 보이는 반올림 값)	위험 단계	점수 합(대략)	기준 대비(대략)
0~19	평소 수준	약 0.585점 미만	1.5배 미만
20~66	다소 높음	1점 이상 2점 미만	2배 이상 4배 미만
67~99	높음	2점 이상 3점 미만	4배 이상 8배 미만
100	매우 높음	3점 이상	8배 이상

- 위험 단계는 화면에 보이는 반올림한 위험지수로 고릅니다. 20부터 「다소 높음」입니다(U77).

2.3 계산 예시(가상의 관광지)

예시 1 — 10월 어느 날, 평소보다 사람이 2배 몰리는 관광지

요소	그날의 조건	점수
사람 혼잡	오늘 집중률 40, 이 관광지의 30일 평균 20 → 평소의 2배	+0.97
위험구역	3km 안에 연안사고 위험구역 1곳(다른 두 종류 없음)	+0.44
행사	없음	0
10월 분석	10월	+0.07
너울·이안류	해당 없음	0

요소	그날의 조건	점수
합계		**1.48점**

요소별 점수는 반올림 전 값으로 더했습니다(위험구역 1곳은 0.4391…점).

- 기준 대비 배수: 2를 1.48번 곱한 값 ≈ **약 2.8배**
- 위험지수: 1.48 ÷ 3 × 100 ≈ **49** → **다소 높음**

예시 2 — 같은 방식으로 본 다른 세 날

날	요소별 점수	합계	위험지수 · 단계
8월 주말이 아닌 날, 사람이 평소의 4배, 연안사고 위험구역 2곳 · 사망사고 발생구역 1곳	1.94 + (0.70 + 0.44) + 0.74	3.82점(약 14배)	100 · 매우 높음(3점 넘음)
10월, 사람이 평소만큼, 세 종류가 1곳씩	0 + (0.44 + 0.44 + 0.44) + 0.07	1.39점(약 2.6배)	46 · 다소 높음
1월, 사람이 평소 이하, 위험구역 없음	0 + 0 − 0.95	−0.95점(약 0.52배)	0 · 평소 수준(0점 아래는 0)

이 예시들은 규칙을 보여 주려고 만든 가상의 날입니다. 실제 관광지의 숫자는 그날의 예보값으로 계산됩니다. 합계와 위험지수는 앱의 계산기에 같은 조건을 넣어 나온 값입니다.

3. 사용한 자료

3.1 사고 자료 — 연안 인명사고

항목	내용
자료	국립해양조사원 개방海에 공개된 「인명사고」 자료(해양경찰청 집계). 앱 「사고정보」 탭이 쓰는 자료와 같습니다
기간	2020-01-01 ~ 2024-12-31(5년). 2025년 인명사고 자료는 없었습니다
대상 사고	익수(물에 빠진 사고) · 추락 · 고립 · 표류
뺀 사고	**변사** — 분석에서 빼기로 결정했습니다. 변사는 거의 다 사망·실종으로 집계돼(이전 판 분석 기준 256건 중 246건) 넣으면 사망·실종 분석이 크게 달라집니다
중복 정리	같은 좌표·같은 날짜·같은 유형이 완전히 같은 기록은 1건으로 셌습니다
위치로 뺀 것	해상특보구역에서 3km 넘게 떨어져 어느 구역에도 붙일 수 없는 사고 3건
건수가 정해진 과정	4개 유형 + 변사 3,335건(그중 변사 257건) → 변사 제외 3,078건 → 위치 제외 3건 → **3,075건**
시간 단위	**날짜(하루)**. 인명사고 기록에는 사고 시각이 없습니다

자료: 국립해양조사원 개방海 공개 「인명사고」 자료(해양경찰청 집계) · 2020-01-01~2024-12-31

유형별 사망·실종

유형	사망·실종	그 외	합계
익수	393	1023	1416

유형	사망·실종	그 외	합계
추락	95	307	402
고립	9	746	755
표류	2	500	502
합계	499	2576	3075

자료: 국립해양조사원 개방海 공개 「인명사고」 자료(해양경찰청 집계) · 2020-01-01~2024-12-31

계절 × 유형(봄 3~5월 · 여름 6~8월 · 가을 9~11월 · 겨울 12~2월)

계절	익수	추락	고립	표류	합계
봄	326	114	158	90	688
여름	509	100	206	286	1101
가을	367	119	272	106	864
겨울	214	69	119	20	422
합계	1416	402	755	502	3075

자료: 국립해양조사원 개방海 공개 「인명사고」 자료(해양경찰청 집계) · 2020-01-01~2024-12-31

계절	사망·실종	그 외	합계
봄	123	565	688
여름	166	935	1101
가을	126	738	864
겨울	84	338	422
합계	499	2576	3075

자료: 국립해양조사원 개방海 공개 「인명사고」 자료(해양경찰청 집계) · 2020-01-01~2024-12-31

월 × 유형

월	익수	추락	고립	표류	합계
1	67	24	33	3	127
2	76	21	46	5	148
3	90	36	53	19	198
4	94	42	44	24	204
5	142	36	61	47	286
6	122	38	75	59	294
7	167	31	54	105	357
8	220	31	77	122	450
9	164	48	101	62	375

월	익수	추락	고립	표류	합계
10	123	38	93	25	279
11	80	33	78	19	210
12	71	24	40	12	147
합계	1416	402	755	502	3075

자료: 국립해양조사원 개방海 공개 「인명사고」 자료(해양경찰청 집계) · 2020-01-01~2024-12-31

연도 × 유형

연도	익수	추락	고립	표류	합계
2020	266	107	193	129	695
2021	303	94	178	113	688
2022	231	86	122	104	543
2023	282	55	128	71	536
2024	334	60	134	85	613
합계	1416	402	755	502	3075

요일 × 유형

요일	익수	추락	고립	표류	합계
월	194	45	91	48	378
화	186	47	81	45	359
수	165	50	81	39	335
목	164	47	77	44	332
금	181	65	99	57	402
토	267	68	173	152	660
일	259	80	153	117	609
합계	1416	402	755	502	3075

자료: 국립해양조사원 개방海 공개 「인명사고」 자료(해양경찰청 집계) · 2020-01-01~2024-12-31

읽을거리:

- 사고가 가장 많은 달은 8월(450건), 가장 적은 달은 1월(127건)입니다. 표류는 7~8월에 몰려 있고(105·122건), 고립은 9~10월에 많습니다(101·93건).
- 토·일 사고(660·609건)가 평일(332~402건)의 약 1.5~2배입니다. 다만 이것은 단순 건수이고, 같은 장소·같은 달로 맞춘 배수는 5.2절에 있습니다.
- 2023~2024년 추락·고립 건수가 2020~2021년보다 적지만, 이 분석은 같은 해·같은 달 안에서만 비교하므로 해마다의 건수 차이는 결과에 들어가지 않습니다.
- 사망·실종은 익수·추락에 몰려 있고, 고립·표류는 사고는 많아도 사망·실종이 드뭅니다.

- 건수는 "얼마나 자주 났나"일 뿐 위험의 크기가 아닙니다. 장소마다 원래 사람이 다르기 때문입니다. 위험의 크기는 4장의 비교 방법으로 잰 배수로 봅니다.

3.2 요인 자료 — 사고에 붙인 조건

요인	자료(기관 · 자료 이름)	기간	공간 단위	시간 단위	사고에 붙인 방법
사람 (방문자)	한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자(휴대전화 기반 현지인·외지인·외국인)	2020-01-01 ~ 2024-12-31	시군구(해안 시군구 78곳)	하루	사고 지점이 든 시군구, 없으면 10km 안 가장 가까운 시군구. 시군구 안 1,055건 · 10km 안 1,968건 · 붙이지 못함 52건
위험구역	해양경찰청 연안위험구역 820곳 (분류: 연안사고 위험구역 527 · 사망사고 발생구역 201 · 연안사고 다발구역 92)	2023-01-01 지정 (고정)	구역 경계 (다각형)	고정	관광지 점에서 구역 경계까지 3km 안에 드는 구역 수(2026-10-15부터 점수는 종류별 개수로 셈)
해안 관광지	한국관광공사 관광지 집중률 예측 대상 관광지 중 해안 관광지 1,354곳(좌표는 한국관광공사 국문 관광정보)	고정	점	고정	사고 지점에서 3km 안 가장 가까운 관광지(사고 약 2천4백 건이 관광지에 붙음)
행사	웹 검색으로 조사한 해안 행사 45개(연도별 163행)	2020~2025	시군구(행사 주소)	하루	행사 주소의 시군구. 행사가 열린 (시군구, 날짜) 279개 — 이 중 2개(2019-12-31, 2025-01-01)는 분석 기간 밖이라 행사일 분석(5.8)에는 277개가 들어감
기상특보	기상청 특보 통보문(풍랑·태풍·강풍). 구역 경계: 해상은 기상청 해양기상정보포털(MMIS) 지도 서비스의 특보구역, 육상은 기상청 날씨누리의 육상 특보구역	통보문 2016-08-26 ~ 2025-12-31(분석에는 2025-12-28까지)	해상특보구역 (44개 구역) · 육상 특보구역	시각 → 하루	사고 지점이 든 해상특보구역, 없으면 3km 안 가장 가까운 구역(구역 안 2,010건 · 3km 안 1,065건). 그날 0~24시와 특보 기간이 조금이라도 겹치면 「특보일」
파고·풍속·파도 주기	기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑 예측값 — 관측이 아닌 모델 예측값)	2020-01-02 ~ 2025-12-31	0.5° 칸(약 44×55km)	3시간 → 하루 최댓값	사고 지점을 품은 칸(2,993건), 그 칸이 육지면 가장 가까운 바다 칸(82건)
해안 바람	기상청 기상자료개방포털 방재기상관측(AWS) 시간자료 560지점 중 해안 488지점	2020~2025	관측 지점	하루 최댓값	사고에서 15km 안 가장 가까운 해안 지점(2,939건, 거리 중앙값 5.05km)
2~3일 앞 예보	위 해양 예측 자료 안에 있는 72시간 앞까지의 예보	2020~2025	0.5° 칸	하루	하루 전·이틀 전·사흘 전 발표 예보를 각각 그날에 붙임
공휴일	공개 파이썬 패키지 holidays 의 한국 공휴일(대체공휴일·임시공휴일·선거일 포함)	—	전국	하루	요일·공휴일 보정에 사용

자료: 각 행의 「자료」 칸 — 받은 방법과 건수는 12장 「자료 출처」에 정리했습니다.

요인 자료를 붙인 규칙 — 보충

- **강풍특보(육상 구역)**: 사고 지점에서 3km 안 가장 가까운 육상 특보구역에 붙였습니다(아래 구역이 있는 위 구역과 새 제주 구역은 빼고, 제주는 옛 구역을 근사). 구역 안 487건 · 3km 안 2,484건 · 붙이지 못함 104건.
- **해구 파고·풍속의 「하루」**: 한국 시각 하루 = 국제 표준시 전날 15시 ~ 당일 12시의 3시간 간격 값 8개이고, 8개가 다 있어야 그날 값으로 썼습니다. 전체 17,536개 시각 중 231개 시각이 비어 있었습니다.
- **해안 바람 관측소 고르기**: 560개 관측소 중 해안선에서 2km 안(또는 해안선 자료상 바다 위)에 있고, 자료가 있는 날이 80% 이상인 488곳만 썼습니다.

해안 관광지 1,354곳을 고른 기준

- 한국관광공사 관광지 집중률 예측에 나오는 관광지 중, 좌표가 ① 해안선에서 1km 안이거나(섬 위 포함) ② 해안선 자료상 바다 위(항구·방파제·작은 섬)인 곳을 골랐습니다. 여기에 사람이 직접 판단해 4곳을 넣고(독도 등) 5곳을 뺐습니다(내륙 시설).
- 이렇게 고른 1361곳(60개 시군구 = 1km 안 1143곳 + 바다 위 214곳 + 직접 포함 4곳) 중, 지도에서 하나씩 보며 해안선 1km 안으로 잡힌 내륙 시설 7곳을 더 빼 **1,354곳**이 됐습니다.
- 이름(해수욕장·항·섬 등)으로 고르는 방식은 쓰지 않았습니다. 이름으로 고르면 해안 명소(태종대 등)가 빠지고 내륙 시설이 들어오는 일이 있었습니다. 거리 기준은 해안 도심의 시설(박물관·시장 등)도 넣지만, 사람이 몰리는 곳이라 그대로 두었습니다.
- 관광지 좌표는 한국관광공사 국문 관광정보의 좌표를 쓰고, 이름이 맞지 않거나 좌표가 틀린 곳은 사람이 확인해 고쳤습니다.

자료: 한국관광공사 관광지 집중률 예측 · 국문 관광정보(관광지 목록·좌표) / 앱 개발 기록(관광지 선정 기준)

3.3 과거 분석 자료와 앱이 매일 쓰는 자료의 관계

과거 사고를 분석할 때 쓴 자료와, 앱이 오늘·내일의 위험지수를 계산할 때 받는 자료가 같지 않은 요소가 있습니다. 같지 않은 곳은 그만큼 가정이 들어갑니다(8장).

요소	과거 분석에 쓴 자료	앱이 매일 받는 자료	같은가
사람 혼잡	시군구 일별 방문자 (관광데이터랩)	한국관광공사 관광지 집중률 예측(관광지별, 오늘부터 30일). 받은 30일로 관광지마다 30일 평균(기하평균) 숫자 하나를 만들어 두고, 오늘·내일 값을 그 평균과 견줌	**다름** — 집중률이 외지인 방문자처럼 움직인다고 가정(8장)
위험구역 (세 종류)	해양경찰청 연안위험구역	같은 자료	같음
행사	과거 웹 조사	매월 말일 3일 전에 다음 달 행사를 웹 검색으로 조사	같은 방식(웹 검색)
월별	달력	달력	같음
너울	해구 파랑 예측의 파도 주기	기상청 해양기상 정보 서비스(MMIS)의 소해구 너울 예보(파도 주기)	같은 종류의 값(파도 주기)으로 이음
이안류	과거 자료 없음	국립해양조사원 이안류 관측 · 기상청 이안류 예보(자료가 있는 해수욕장만)	과거 대조 불가
기상특보 (문구용)	기상청 특보 통보문	기상청 특보·예비특보	같은 종류
표류 문구용 풍속	해구 파랑 예측	기상청 해구 예보	같은 종류

자료: 앱 개발 기록(앱이 받는 자료의 원천 확인표) · 2026-10 확인

사람 혼잡에 「관광지 집중률 예측」 하나만 쓰는 이유 — 다른 후보 자료도 확인했지만 쓰지 않기로 했습니다.

후보 자료	확인한 사실	쓰지 않은 이유
한국관광공사 관광데이터랩 지역별 방문자 수	시군구·일별 실제 인원(약 1개월 늦게 나옴)	시군구 단위라 해변과 시내를 구분하지 못함 (과거 분석에만 씀)
한국관광공사 지역별 관광 수요 강도	한 달에 한 번, 시군구 지수	월 단위라 날마다의 변화를 담지 못함
해양수산부 해수욕장 혼잡도 신호등	전국 50개 해수욕장, 현재 인원·3단계, 실시간	해수욕장 50곳의 실시간 값만 있음 — 쓰지 않기로 결정
읍면동 유동인구	전국 공개 자료를 찾지 못함(일부 지자체·통신사 유료 상품만)	쓸 수 없음

자료: 앱 개발 기록(자료 원천 채택·불채택 표) · 2026-10 확인

3.4 찾아봤지만 쓸 수 없었던 자료

자료	무엇을 확인했나	결과
이안류 과거 기록	국립해양조사원 이안류 정보 서비스에 10개 해수욕장 × 해마다 2개 날짜(7월 15일·8월 5일) × 5년(2020~2024) = 100칸을 조회. 2025년은 7개 날짜를 조회	2020~2024년 100칸 모두 자료 없음. 2025년은 5월 1일에는 없고 6월 1일에는 10곳 모두 있었음(그 사이 시작일은 확인하지 못함). 조회한 표본 밖의 날은 확인하지 못했으나, 사고 기록이 2024년까지라 대조할 수 있는 기간이 없음
관광지 집중률 과거 기록	한국관광공사 관광지 집중률 예측 서비스에 날짜 조건 17가지를 넣어 조회	모두 거부됨. 늘 "오늘부터 30일"만 줌. 앱도 집중률을 쌓아 두지 않기로 해(2026-10-15 결정) 과거 기록으로 쓸 수 없음. 앱이 관광지마다 남기는 것은 그날 받은 30일의 평균 숫자 하나뿐이고, 다음 수집 때 새 값으로 바뀜
해수욕장별 날마다 이용객	이번에 다시 조회하지 않고 이전 조사에 따름	과거 일 단위 자료 없음
해안에 실제로 나간 사람 수	이번에 다시 조회하지 않고 이전 조사에 따름	자료 없음 → 사람 1명당 위험은 계산 불가

자료: 국립해양조사원 이안류 정보 서비스 조회 · 2026-10-10 / 한국관광공사 관광지 집중률 예측 서비스 조회 · 2026-10-10

조회한 이안류 해수욕장 10곳: 속초 · 낙산 · 경포 · 망상 · 고래불 · 대천 · 임랑 · 송정 · 해운대 · 중문.

자료: 국립해양조사원 이안류 정보 서비스 조회 · 2026-10-10 / 한국관광공사 관광지 집중률 예측 서비스 조회 · 2026-10-10

4. 분석 방법

4.1 무엇을 재는가 — 배수

이 보고서의 거의 모든 숫자는 **배수**입니다.

> **배수 = 「조건이 있는 날 하루당 사고 수」 ÷ 「조건이 없는 날 하루당 사고 수」** (같은 장소·같은 시기 안에서)

"사고가 몇 건 났나"를 그대로 비교하지 않는 이유는, 장소마다·계절마다 원래 사고가 많고 적기 때문입니다. 해운대의 8월은 원래 사고가 많습니다. 이런 차이를 그대로 두면 "특보 날 사고가 많다"가 특보 때문인지 장소·계절 때문인지 가를 수 없습니다.

4.2 같은 장소·같은 달의 다른 날과 비교 — 사람·특보·파고·바람

전문 용어로는 **시간층화 사례-교차 설계**, 계산 방식으로는 **조건부 포아송 회귀**라고 부릅니다. 쉬운 말로는 이렇습니다.

1. 사고 한 건마다, **그 사고가 난 자리의 같은 해·같은 달 모든 날**을 한 묶음으로 만듭니다.
   - 가상의 예: 2023년 8월 12일 해운대 앞바다에서 익수 사고가 났다면 → 묶음 = 그 자리의 2023년 8월 1일~31일 (31일)
2. 31일 각각에 그날의 조건(사람 수, 특보 여부, 파고·풍속 등)을 붙입니다. 「그 자리의 조건」은 사고 지점이 속한 시군구(사람), 해상특보구역(특보), 해구 칸(파고·풍속) 값입니다.
3. "사고가 난 날"의 조건과 "같은 묶음의 사고가 안 난 날"의 조건을 비교합니다.

같은 장소·같은 달끼리만 비교하므로 **장소마다 원래 다른 사고량, 계절, 해마다의 추세가 비교에서 저절로 지워집니다.** 요일·공휴일은 함께 보정했습니다(주말이라 사고가 많은 몫을 따로 떼기 위해).

사람(방문자) 배수는 "같은 시군구·같은 달 안에서 외지인 방문자가 2배인 날"의 하루당 사고 배수입니다.

4.3 월별 — 같은 장소·같은 해 안에서 비교

4.2절은 같은 달 안 비교라 달의 차이는 지워집니다. 그래서 달은 묶음을 **"그 사고가 난 자리의 1년 전체"** 로 넓혀 따로 쟀습니다.

- **지금 쓰는 값(2026-10-15 다시 잼)**: 사람 항을 **「그날 외지인 방문자 ÷ 그날부터 30일의 기하평균」**(그 시군구의 평소 대비 붐빔)으로 넣고, 요일·공휴일과 함께 보정했습니다. 앱의 사람 혼잡 점수가 「그 관광지의 앞으로 30일 평균 대비」로 바뀌었으므로 같은 기준에 맞춘 것입니다. 그래서 월별 점수는 **"평소 대비 붐빔이 같을 때 남는 계절 차이"** 이고, 여름처럼 철 따라 사람이 느는 몫은 월별 점수에 들어 있습니다. 30일이 분석 자료 안에 다 들어오는 날만 썼습니다(방문자 자료가 2024-12-31에 끝나 2024-12-02 이후 사고는 빠짐).
- **2026-10-15 이전 값**: 외지인 방문자 수 자체(절대값)와 요일·공휴일을 함께 보정했습니다. 그래서 월별 점수는 "사람 수가 같을 때도 남는 계절 차이"였고, 철 따라 사람이 느는 몫은 사람 혼잡 점수(절대 단계)가 맡았습니다.
- 12개월을 한 번에 넣고 **「1년 평균 날」** 대비로 바꿨습니다. 1년 평균 날은 달마다의 배수를 평균하되, 날이 많은 달(31일)이 날이 적은 달(28일)보다 조금 더 무게를 갖도록 날 수만큼 무게를 줘 평균한 값(로그 척도에서 평균한 기하평균)입니다. 그래서 1년 평균 날 = 0점이고, 평균보다 사고가 적은 겨울 달은 마이너스 점수가 됩니다.

4.4 행사 — 같은 시군구·같은 달·같은 요일 비교

- 사고 한 건마다 묶음 = **같은 시군구·같은 해·같은 달·같은 요일**의 날들.
- 조건 = 그날이 그 시군구의 행사일인가.
- 같은 요일끼리 비교하므로, 주말 행사의 배수는 "주말이라서"가 아니라 "주말에 행사까지 겹쳐서" 생긴 몫입니다.

4.5 위험구역 — 같은 시군구 안 관광지끼리 비교

위험구역은 날마다 바뀌지 않는 장소의 성질이라 날짜끼리가 아니라 **관광지끼리** 비교했습니다.

- 단위: 해안 관광지 1,354곳. 사고는 3km 안 가장 가까운 관광지 몫으로 셌습니다.

- 비교: **같은 시군구 안의 관광지끼리**(시군구의 사람 규모를 맞추기 위해), 관광지마다 맡은 해안선 길이도 보정했습니다.
- 위험구역 개수: 관광지 점에서 위험구역 경계까지 3km 안에 드는 구역 수. 2026-10-15에는 같은 틀로 **세 종류를 따로 세어** 다시 쟀습니다(5.5.1절).
- **순환성 점검**: 위험구역은 과거 사고를 보고 2023-01-01에 지정됐습니다. 지정 전 사고로 재면 "사고가 많아서 지정된 곳에 사고가 많다"는 당연한 결과가 섞입니다. 그래서 **점수에는 지정 이후(2023~2024년) 사고만으로 잰 값**을 씁니다.
- 보조 분석: 관광지 대신 전국 해안선을 작은 칸으로 나눠(전남 포함) 다시 쟀습니다.

4.6 「기준」의 정의

연안 위험지수의 0점, 즉 「기준」은 모든 요소가 0점인 날입니다.

- 사람 혼잡 0점 — 오늘 집중률이 **그 관광지의 앞으로 30일 평균만큼**(또는 그보다 한산함)
- 3km 안에 위험구역 없음(세 종류 모두)
- 행사 없음
- 월별 점수 0점(1년 평균 수준의 달)
- 너울·이안류 가산 없음

쉽게 말해 **"이 관광지가 평소(30일 평균)만큼 붐비고, 위험구역이 없고, 행사가 없는 1년 중 평범한 날"** 입니다. 화면의 위험지수 상자에는 「평소만큼 붐비고 위험구역 없는 곳의 평범한 날과 비교」라고 씁니다. 그래서 위험구역이 많은 곳은 평소만큼 붐비는 날에도 숫자가 높게 나옵니다. 평소보다 한산한 날도 사람 점수는 0점 아래로 내려가지 않습니다. 요소마다 비교 기준이 다르다는 점도 함께 봐야 합니다.

요소	그 요소의 비교 기준	뜻
사람 혼잡	이 관광지의 평소(앞으로 30일 집중률의 평균)	오늘이 이 관광지의 평소보다 얼마나 붐비나
위험구역(세 종류)	같은 시군구, 그 종류 위험구역이 없는 관광지	이곳이 원래 다른 곳보다 얼마나 사고가 잦은 곳인가
행사	같은 시군구·같은 달·같은 요일, 행사 없는 날	행사가 더하는 몫
월별	1년 평균 날(평소 대비 붐빔을 같게 맞춘 뒤)	계절이 더하는 몫 — 철 따라 사람이 느는 몫도 여기에 들어 있음

2026-10-15 이전의 「기준」: 사람 혼잡 0단계(집중률 12.5 미만)인 날, 곧 "사람이 가장 적고, 위험구역이 없고, 행사가 없는 1년 중 평범한 날"이었습니다. 이런 날이 실제로는 거의 오지 않아 대부분의 관광지가 높은 점수에서 출발했고(1.4절), 그래서 기준을 바꿨습니다.

4.7 신뢰구간과 「사고 날짜로 묶은」 이유

- **95% 신뢰구간**: 같은 조사를 여러 번 했다면 참값이 이 범위에 있을 것으로 보는 폭입니다. 구간이 1을 걸치면 "차이가 있다고 말할 수 없음"으로 읽습니다.
- **같은 날의 사고는 한 묶음으로 계산했습니다.** 같은 날 여러 곳에서 난 사고는 요일·공휴일·전국 날씨를 함께 겪어 서로 독립이 아닙니다. 사고 3,075건 중 2,533건(82%)이 "같은 날 2건 이상 난 날짜"에 속했습니다. 이를 무시하면 신뢰구간이 실제보다 좁게(더 확실한 것처럼) 나옵니다. 사고 날짜로 묶자 **배수는 그대로이고 구간만 넓어졌습니다.**

4.8 표본이 작을 때의 처리

- 조건에 해당한 사고가 **5건 미만**이면 배수를 계산하지 않고 「추정 보류」로 적었습니다.
- 신뢰구간의 위 끝을 아래 끝으로 나눈 값(구간이 얼마나 넓은지)이 **50배를 넘으면** 「추정 불안정」으로 숫자를 쓰지 않았고, **20~50배**면 숫자는 보이되 근거로 쓰지 않았습니다.

4.9 여러 번 비교한 것에 대한 원칙

이 분석은 수백 개의 배수를 계산했습니다. 그중 몇 개는 우연히 "뚜렷해" 보일 수 있습니다. 그래서 **근거로 쓴 것은 다음 중 하나를 만족한 것만**입니다.

- 여러 사고 유형·여러 계절·여러 기간에서 같은 방향으로 반복된다.
- 조건이 커질수록 배수도 함께 커진다(용량-반응).
- 결과를 보고 나서 구간을 합쳐 만든 결과(사후 확인)는 근거에서 뺀다.

계절별로 나눈 표 전체에는 **다중비교 보정**(여러 번 비교했을 때 우연히 뚜렷해 보이는 칸을 걸러내는 계산, Benjamini–Hochberg 방법)을 했습니다. 계절별 인명사고 표의 보고 가능한 칸 613개 중 보통 기준($p<0.05$)으로 뚜렷한 칸은 111개였고(우연히 나올 것으로 기대되는 수는 약 31개), 보정 뒤에도 뚜렷한 칸($q<0.05$)은 25개였습니다. 여기서 p값은 "실제로 차이가 없는데도 이만큼의 차이가 우연히 나올 확률"이고, q값은 여러 번 비교한 것을 감안해 p값을 더 엄격하게 고친 값입니다. 둘 다 0.05보다 작으면 보통 "뚜렷하다"고 읽습니다. 또 계절끼리의 차이는 각 계절 값을 나란히 놓고 보지 않고, **한 모형에 넣어 직접 검정**했습니다.

4.10 사망·실종 사고만 다시 세기, 치명률

- 위 모든 요소를 **사망·실종이 1명 이상 난 사고(499건)만으로** 같은 방법으로 다시 쟀습니다. 점수는 전체 사고(빈도) 기준이고, 사망·실종 값은 화면에 「사망·실종 사고 : … 더 많이 날 수 있는 조건」으로 **함께 보여 주기만** 합니다. 이 값은 사망·실종 사고 **건수**가 몇 배였는가이지, "사고가 났을 때 사망·실종으로 이어질 비율"이 아닙니다.
- 따로, **사고 한 건이 사망·실종으로 이어진 비율(치명률)** 이 조건에 따라 다른지도 봤습니다. 사고 유형·달·해를 보정했습니다.

4.11 특보와 파고·풍속을 겹쳐 세지 않기

특보는 파고·풍속이 높을 때 나오므로 둘은 얽혀 있습니다. 그래서 ① 특보 있는 날 대 없는 날 ② **특보 없는 날만** 떼어 파고·풍속 구간별 비교 ③ **특보 있는 날만** 떼어 파고·풍속 구간별 비교로 나눠 봤습니다.

4.12 빠진 값의 처리

- 해구 예측 발표가 통째로 빠진 날(34일)은 그 날을 비교에서 뺐습니다(분자·분모 모두에서).
- 방문자·해안 바람 값이 없는 사고는 그 요인을 쓰는 분석에서만 빠집니다(각 표의 사고 수로 확인).

5. 결과 — 측정한 모든 요소

이 장에는 **위험지수에 넣었든 넣지 않았든 측정한 것을 모두** 싣습니다. 사망·실종 사고만 다시 센 값은 이 장 끝 「사망·실종 사고만 다시 센 값」에 모아 두었습니다.

5.1 사람 혼잡(방문자)

조건	전체 사고	익수	추락	고립	표류	사망·실종 사고
외지인 방문자 2배인 날	1.96 (1.62–2.38)	1.87 (1.48–2.37)	1.62 (1.07–2.46)	2.10 (1.58–2.81)	2.24 (1.50–3.36)	1.54 (1.07–2.21)
전체 방문자(현지인 포함) 2배인 날	3.25 (2.33–4.53)	2.93 (1.90–4.50)	3.35 (1.55–7.24)	3.21 (1.90–5.42)	3.55 (1.75–7.18)	2.37 (1.21–4.66)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년

외지인 방문자(같은 달 평균 대비)	배수 [사고 수]
0.8배 미만	0.75 (0.65–0.87) [515]
0.8~1.0배	1(기준)
1.0~1.2배	1.10 (0.94–1.28) [598]
1.2~1.5배	1.35 (1.09–1.68) [584]
1.5배 이상	1.78 (1.35–2.34) [409]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년

유형별 — 외지인 방문자(같은 달 평균 대비) 구간(기준: 같은 시군구·같은 달 평균의 0.8~1.0배)

조건	전체	익수	추락	고립	표류	사망·실종 사고
외지인 같은달 평균 0.8배 미만	0.75 (0.65–0.87) [515]	0.76 (0.62–0.93) [247]	0.71 (0.50–1.01) [60]	0.82 (0.64–1.06) [147]	0.72 (0.49–1.03) [61]	0.81 (0.59–1.10) [89]
외지인 1.0~1.2배	1.10 (0.94–1.28) [598]	1.02 (0.83–1.24) [273]	1.02 (0.75–1.39) [89]	1.30 (0.96–1.75) [124]	1.27 (0.89–1.82) [112]	0.96 (0.69–1.32) [95]
외지인 1.2~1.5배	1.35 (1.09–1.68) [584]	1.31 (1.00–1.70) [247]	0.91 (0.59–1.39) [56]	1.63 (1.16–2.27) [149]	1.69 (1.07–2.67) [132]	1.01 (0.67–1.54) [68]
외지인 1.5배 이상	1.78 (1.35–2.34) [409]	1.70 (1.21–2.40) [149]	1.48 (0.88–2.49) [43]	2.17 (1.47–3.20) [141]	1.85 (1.07–3.21) [76]	1.73 (1.06–2.81) [57]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년

계절	봄	여름	가을	겨울
외지인 방문자 2배	1.97 (1.25–3.12)	2.06 (1.49–2.85)	1.82 (1.28–2.59)	2.02 (1.14–3.61)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020-01-01~2024-12-31

- **외지인 방문자가 2배인 날 하루당 사고가 1.96배** — 사람에 거의 비례합니다. 계절별(전체 사고)과 유형별(전체 기간)로 나누면 모두 1보다 컸고, 같은 달 평균 대비 구간으로 봐도 사람이 많을수록 차례로 커집니다. 다만 계절과 유형을 함께 나누면 사고 수가 적어져 1 아래인 칸도 있습니다(예: 추락 여름 0.93 (0.41–2.12), 5.4절 표). 근거가 가장 강한 요소입니다.
- 전체 방문자 기준이면 3.25배로 더 크지만, 현지인 수는 날마다 잘 바뀌지 않아 "2배"가 드문 변화라 숫자가 커 보이는 면이 있습니다. 노출 지표(사고 위험에 놓인 사람이 얼마나 많은지를 대신 재는 값)로는 외지인 방문자가 더 안정적이었습니다(구간이 좁음).
- 시군구 단위 휴대전화 집계라 해변에 실제로 나간 사람이 아닙니다. 노출을 거칠게 재면 배수는 1 쪽으로 작아지므로, 실제 관계는 이보다 강할 수 있습니다.
- 2026-10-15에 월별 점수를 다시 잰 모형(5.3절)에 사람 항을 「그날 외지인 방문자 ÷ 그날부터 30일 평균」으로 넣자 2배당 2.01 (1.68–2.41)로, 점수에 쓰는 1.96배와 같은 크기였습니다. 사람 점수를 「평소 대비」로 바꾸면서 2배당 점수(+0.97)를 바꿀 근거는 없었습니다.
- **반영**: 오늘 집중률이 그 관광지의 앞으로 30일 평균의 2배가 될 때마다 +0.97점(6.7절). 2026-10-15 이전에는 「집중률 단계 하나 = 사람 2배 = +0.97점」으로 썼습니다.

5.2 주말·요일·공휴일

사고 유형별 — 주말·요일·공휴일(사람 수 보정 전)

조건	전체	익수	추락	고립	표류	사망·실종 사고
주말·공휴일 (평일 대비)	1.79 (1.57–2.04) [1414]	1.45 (1.24–1.70) [581]	1.48 (1.18–1.86) [166]	2.07 (1.71–2.51) [375]	2.98 (2.38–3.75) [292]	1.39 (1.12–1.73) [200]
토요일 (월요일 대비)	1.78 (1.41–2.24) [660]	1.38 (1.05–1.81) [267]	1.53 (1.01–2.32) [68]	1.95 (1.39–2.75) [173]	3.30 (2.17–5.04) [152]	1.42 (0.94–2.14) [83]
일요일 (월요일 대비)	1.65 (1.31–2.08) [609]	1.35 (1.02–1.78) [259]	1.80 (1.20–2.71) [80]	1.76 (1.24–2.50) [153]	2.53 (1.66–3.86) [117]	1.63 (1.09–2.44) [95]
공휴일	1.46 (1.10–1.93) [213]	1.15 (0.81–1.62) [80]	1.37 (0.83–2.27) [26]	1.90 (1.33–2.71) [72]	1.75 (1.13–2.73) [35]	1.21 (0.78–1.88) [30]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국 공휴일 목록(holidays)

읽을거리: 주말·공휴일 효과는 **표류 2.98 > 고립 2.07 > 추락 1.48 > 익수 1.45** 순이고 모두 신뢰구간이 1보다 위입니다. 사망·실종 사고도 1.39 (1.12–1.73)로 늘지만 전체보다 작습니다.

사람 수 보정 전과 후

조건	사람 수 보정 전	외지인 방문자를 함께 보정한 뒤
주말·공휴일(평일 대비)	1.79 (1.57–2.04) [1414]	—
토요일(월요일 대비)	1.78 (1.41–2.24) [660]	1.13 (0.86–1.49) [646]
일요일(월요일 대비)	1.65 (1.31–2.08) [609]	1.13 (0.87–1.46) [603]
공휴일	1.46 (1.10–1.93) [213]	0.95 (0.70–1.31) [210]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년 / 한국 공휴일 목록(holidays) / 집중률 요일 비교: 한국관광공사 관광지 집중률 예측, 해운대·강릉·보령 3곳 표본(2026-10 조회)

- 주말·공휴일은 평일보다 하루당 사고가 1.79배였고, 네 계절 모두 같은 방향이었습니다(봄 1.65 · 여름 1.94 · 가을 1.80 · 겨울 1.64).
- **그러나 방문자 수를 함께 넣으면 주말 효과가 거의 사라집니다**(토·일 1.13, 공휴일 0.95 — 모두 뚜렷하지 않음). 주말에 사고가 많은 이유는 **사람 수로 대부분 설명되는 것으로 보이나**, 신뢰구간이 넓어 주말 자체의 효과가 없다고는 말할 수 없습니다.
- 사망·실종 사고의 주말 효과를 계절별로 보면 봄 1.61 · 여름 1.70은 뚜렷하고 가을 1.17 · 겨울 0.97은 뚜렷하지 않았습니다. 다만 네 계절이 다른지 한 모형에서 검정하면 p=0.247로 계절마다 다르다고 말할 수 없었습니다(계절별 값은 5.4절 표).
- 예외로 표류는 방문자를 맞춰도 토요일 1.99 (1.19–3.30), 일요일 1.67 (1.03–2.70)이 남았습니다.
- 앱이 쓰는 관광지 집중률 30일 예측에 주말이 평일보다 높게 담겨 있음을 조회로 확인했습니다(토·일 평균 ÷ 월~목 평균: 해운대해수욕장 1.44배 · 경포 2.03배 · 대천 2.49배).
- **반영**: 주말 점수는 따로 두지 않습니다 — 사람 혼잡 점수에 이미 들어 있어, 따로 더하면 같은 원인을 두 번 세게 됩니다.

5.3 월별(1~12월)

지금 점수에 쓰는 값 — 2026-10-15 다시 잼. 평소 대비 붐빔(그날 외지인 방문자 ÷ 그날부터 30일 기하평균)과 요일·공휴일을 같게 맞춘 뒤, 1년 평균 날 대비입니다(4.3절).

월	전체 사고: 배수 (95% 신뢰구간)	백분율	점수	사망·실종 사고: 배수 (95% 신뢰구간)	사고 수(전체 / 사망·실종)
1월	0.52 (0.41–0.65)	48% 낮음	−0.95	0.86 (0.61–1.23)	124 / 32
2월	0.66 (0.52–0.83)	34% 낮음	−0.60	0.73 (0.49–1.10)	145 / 25
3월	0.86 (0.70–1.06)	14% 낮음	−0.22	1.07 (0.76–1.51)	195 / 39
4월	0.91 (0.72–1.14)	9% 낮음	−0.14	0.63 (0.38–1.06)	198 / 22
5월	1.14 (0.94–1.40)	14% 높음	+0.19	1.38 (0.99–1.92)	281 / 52
6월	1.23 (1.00–1.51)	23% 높음	+0.30	1.10 (0.78–1.55)	290 / 40
7월	1.63 (1.35–1.98)	63% 높음	+0.71	1.54 (1.10–2.16)	353 / 54
8월	1.67 (1.38–2.03)	67% 높음	+0.74	1.74 (1.30–2.32)	445 / 69
9월	1.66 (1.36–2.04)	66% 높음	+0.73	1.55 (1.14–2.11)	367 / 54
10월	1.05 (0.86–1.29)	5% 높음	+0.07	1.06 (0.76–1.47)	274 / 41
11월	0.83 (0.67–1.03)	17% 낮음	−0.27	0.59 (0.37–0.93)	207 / 22
12월	0.66 (0.51–0.85)	34% 낮음	−0.60	0.57 (0.34–0.97)	127 / 17

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년 / 한국 공휴일 목록(holidays)

- 모형에 든 사고는 전체 3,006건 · 사망·실종 467건입니다(그날부터 30일이 방문자 자료 안에 다 들어오는 사고만).
- **7~9월이 높고(8월 67% 높음) 12~2월이 낮습니다(1월 48% 낮음).** 1·2·7·8·9·12월은 신뢰구간이 1을 걸치지 않고, 6월은 아래 끝이 1.00에 붙어 경계 수준이며, 3·4·5·10·11월은 1을 걸칩니다. 점수는 측정값 그대로 씁니다.
- 2026-10-15 이전 값(아래 표)과 비교하면 7월 +0.25 · 9월 +0.17 · 8월 +0.08점 오르고, 1·2월 −0.17·−0.18 · 11월 −0.15점 내려갑니다. 종전에는 사람 혼잡 점수(절대 단계)가 맡던 「철 따라 사람이 느는 몫」이 달로 옮겨 온 것입니다.
- 계산 방식을 조금 바꿔도(30일 평균을 산술평균으로, 사람 항의 기울기를 앱 값으로 고정, 평소 이하를 0으로 자름, 30일 중 15일만 있어도 넣음) 전체 사고 점수는 0.06점 안에서만 달라졌습니다.
- 검산: 같은 계산 도구로 2026-10-15 이전 방식(방문자 절대값 보정)을 돌리면 아래 표의 12개월 점수가 그대로 나옵니다.
- **반영**: 「N월 분석」 점수(−0.95 ~ +0.74). 겨울 달은 마이너스 점수입니다.

2026-10-15 이전 값 — 사람 수(외지인 방문자 절대값)와 요일·공휴일을 같게 맞춘 뒤, 1년 평균 날 대비

월	전체 사고: 배수 (95% 신뢰구간)	백분율	점수	사망·실종 사고: 배수 (95% 신뢰구간)
1월	0.58 (0.46–0.73)	42% 낮음	−0.78	0.93 (0.65–1.34)
2월	0.75 (0.59–0.95)	25% 낮음	−0.42	0.79 (0.52–1.19)
3월	0.92 (0.75–1.13)	8% 낮음	−0.12	1.12 (0.79–1.57)
4월	0.88 (0.70–1.11)	12% 낮음	−0.18	0.62 (0.37–1.04)
5월	1.12 (0.91–1.36)	12% 높음	+0.16	1.35 (0.97–1.88)

월	전체 사고: 배수 (95% 신뢰구간)	백분율	점수	사망·실종 사고: 배수 (95% 신뢰구간)
6월	1.22 (0.99–1.50)	22% 높음	+0.29	1.09 (0.77–1.54)
7월	1.38 (1.13–1.67)	38% 높음	+0.46	1.39 (1.00–1.94)
8월	1.58 (1.30–1.92)	58% 높음	+0.66	1.66 (1.24–2.23)
9월	1.47 (1.21–1.80)	47% 높음	+0.56	1.45 (1.07–1.96)
10월	1.01 (0.83–1.24)	1% 높음	+0.02	1.02 (0.73–1.43)
11월	0.92 (0.74–1.14)	8% 낮음	−0.12	0.62 (0.39–0.98)
12월	0.69 (0.54–0.87)	31% 낮음	−0.54	0.61 (0.39–0.96)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년 / 한국 공휴일 목록

- 사람 수를 맞춘 뒤에도 **7~9월이 높고(8월 58% 높음) 12~2월이 낮습니다(1월 42% 낮음).** 물놀이 같은 활동 차이, 또는 방문자 자료가 담지 못한 인원 차이로 보이나 원인은 확인하지 못했습니다.
- 3·4·5·6·10·11월은 신뢰구간이 1을 걸쳐 1년 평균과 뚜렷이 다르다고 말할 수 없습니다. 그때도 점수는 측정값 그대로 썼습니다.
- 참고: 사람 수를 보정하지 않고 1월과 비교하면 8월은 3.63배 (2.66–4.95), 보정하면 2.72배 (1.98–3.73)입니다. 8월의 높은 사고 중 사람 수로 설명되는 몫은 일부(로그 척도로 약 22%)였습니다.
- **유형별 계절 모양**(아래 표): 표류는 계절 차이가 매우 큽니다(방문자 보정 후 8월이 1월의 29.76배 — 1월 표류가 적어 구간이 넓음). 고립은 가을에 높고(9월 2.29 · 10월 2.01 · 11월 2.21), 추락은 계절 차이가 작으며(9월 1.92 외에는 뚜렷하지 않음), 사망·실종은 8월 1.79만 뚜렷합니다.
- 2026-10-15 이전에는 이 값(−0.78 ~ +0.66)을 「N월 분석」 점수로 썼습니다.

사고 유형별 월별 배수 — 외지인 방문자(절대값) 보정 후, 1월 대비

⚠ 이 표는 **1월을 1로 둔 값**입니다. 위의 두 점수용 표(1년 평균 날을 1로 둔 값)와 기준이 달라 숫자를 바로 비교하면 안 됩니다. 유형마다 계절 모양이 어떻게 다른지 보는 용도입니다.

월	전체	익수	추락	고립	표류	사망·실종
1월	1 (기준)	1 (기준)	1 (기준)	1 (기준)	1 (기준)	1 (기준)
2월	1.29 (0.91–1.82)	1.25 (0.84–1.87)	0.97 (0.50–1.88)	1.51 (0.85–2.69)	1.90 (0.45–8.00)	0.85 (0.48–1.48)
3월	1.58 (1.14–2.19)	1.31 (0.88–1.94)	1.61 (0.91–2.85)	1.59 (0.93–2.72)	7.08 (2.05–24.44)	1.20 (0.72–2.00)
4월	1.52 (1.07–2.14)	1.34 (0.88–2.03)	1.67 (0.91–3.06)	1.20 (0.71–2.05)	8.11 (2.36–27.88)	0.67 (0.34–1.30)
5월	1.92 (1.39–2.65)	1.85 (1.26–2.70)	1.39 (0.76–2.56)	1.44 (0.86–2.42)	13.64 (4.15–44.85)	1.45 (0.87–2.41)
6월	2.10 (1.52–2.91)	1.68 (1.14–2.45)	1.56 (0.87–2.79)	1.94 (1.18–3.20)	17.69 (5.43–57.62)	1.17 (0.70–1.97)
7월	2.37 (1.72–3.26)	2.12 (1.47–3.07)	1.20 (0.63–2.31)	1.36 (0.79–2.33)	28.15 (8.72–90.86)	1.49 (0.89–2.50)

월	전체	익수	추락	고립	표류	사망·실종
8월	2.72 (1.98–3.73)	2.58 (1.79–3.72)	1.10 (0.58–2.07)	1.72 (1.04–2.84)	29.76 (9.29–95.37)	1.79 (1.10–2.92)
9월	2.54 (1.84–3.50)	2.20 (1.52–3.18)	1.92 (1.10–3.35)	2.29 (1.38–3.80)	18.11 (5.53–59.30)	1.55 (0.96–2.52)
10월	1.74 (1.26–2.42)	1.51 (1.04–2.20)	1.40 (0.78–2.51)	2.01 (1.19–3.40)	6.53 (1.91–22.28)	1.10 (0.65–1.85)
11월	1.58 (1.14–2.21)	1.13 (0.76–1.68)	1.38 (0.76–2.52)	2.21 (1.34–3.65)	6.31 (1.79–22.25)	0.67 (0.36–1.23)
12월	1.18 (0.84–1.67)	1.05 (0.69–1.60)	1.02 (0.54–1.94)	1.25 (0.71–2.21)	4.34 (1.19–15.88)	0.65 (0.36–1.21)
(모형에 든 사고 수)	3023	1386	389	752	496	471
(외지인 2배당 배수)	1.97 (1.68–2.30)	1.88 (1.54–2.30)	1.60 (1.13–2.26)	2.02 (1.61–2.53)	2.15 (1.55–2.98)	1.54 (1.14–2.07)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년 / 한국 공휴일 목록(holidays)

읽을거리: 같은 사람 수일 때도 표류는 여름에, 고립은 가을에 몰립니다. 「(외지인 2배당 배수)」 줄은 이 모형(1년 안 비교)에서의 방문자 효과로, 점수에 쓰는 1.96배(같은 달 안 비교)와는 다른 모형의 값입니다.

5.4 계절별로 다시 본 결과

요인(전체 사고)	봄	여름	가을	겨울	전체
주말·공휴일	1.65 (1.27–2.14)	1.94 (1.52–2.47)	1.80 (1.40–2.31)	1.64 (1.23–2.19)	1.79 (1.57–2.04)
외지인 방문자 2배	1.97 (1.25–3.12)	2.06 (1.49–2.85)	1.82 (1.28–2.59)	2.02 (1.14–3.61)	1.96 (1.62–2.38)
특보 있음	0.70 (0.52–0.95)	1.00 (0.75–1.34)	0.69 (0.52–0.92)	0.85 (0.61–1.18)	0.80 (0.69–0.94)
특보 있음(방문자 보정)	0.77 (0.57–1.05)	1.15 (0.86–1.53)	0.76 (0.56–1.03)	0.92 (0.67–1.28)	0.90 (0.77–1.05)
특보 없는 날 파고 1m 높을 때마다	0.68 (0.49–0.94)	1.14 (0.87–1.50)	0.93 (0.71–1.23)	1.08 (0.73–1.61)	0.96 (0.82–1.12)
특보 없는 날 해구 풍속 1m/s 셀 때마다	0.95 (0.91–1.00)	0.99 (0.94–1.04)	0.99 (0.94–1.04)	1.00 (0.93–1.06)	0.98 (0.96–1.01)
사람 많음(같은 달 평균 1.2배 이상)·특보 없음	1.51 (1.02–2.24)	1.69 (1.26–2.26)	1.14 (0.81–1.60)	1.31 (0.86–2.01)	1.45 (1.21–1.72)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑) · 2020~2024년

읽을거리: 사람 요인(주말·방문자)은 네 계절 모두 1보다 위입니다. 특보 날 감소는 봄·가을에 보이고, 특보 없는 날의 파도·바람은 어느 계절에서도 뚜렷한 증가가 없습니다(봄은 파고가 높을수록 오히려 줄었음).

아래 표의 「배수의 비」는 한 계절의 특보 배수를 다른 계절의 특보 배수로 나눈 값입니다. 1이면 두 계절이 같고, 신뢰구간이 1을 걸치면 계절 사이 차이가 있다고 말할 수 없습니다.

계절 간 차이의 직접 검정(특보 효과)	배수의 비 (95% 신뢰구간)	p값
네 계절이 모두 같은가	—	0.229
여름 ÷ (봄·가을 평균)	1.45 (1.01–2.06)	0.042
여름 ÷ 봄	1.43 (0.94–2.18)	0.095
여름 ÷ 가을	1.46 (0.97–2.19)	0.067
여름 ÷ 겨울	1.18 (0.76–1.82)	0.455
여름 ÷ (나머지 세 계절 평균)	1.35 (0.96–1.89)	0.080

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측 · 2020~2024년

- **사람 요인은 계절과 무관하게 강합니다**(외지인 2배당 1.82~2.06, 주말 1.64~1.94). 사람 점수를 계절마다 다르게 둘 근거는 없습니다.
- 특보 날 사고 감소는 봄(0.70)·가을(0.69)에 보이고 여름(1.00)·겨울(0.85)에는 줄었다는 근거가 없습니다. 다만 **네 계절이 다르다는 검정은 p=0.229로 다르다고 말할 수 없고**, 여름 대 봄·가을만 경계선(p=0.042)입니다. 봄·가을 하나하나의 감소는 다중비교 보정을 하면 약해집니다(q=0.21·0.14). 그래서 "어느 계절에서만"이라고 말하지 않습니다.
- 겨울에 특보가 있고 파도가 높은 날(파고 2m 이상)도 특보 없는 평소 날과 비교하면 1.28배 (0.82–2.01), 풍속 10m/s 이상은 1.11배 (0.80–1.54)로 **평소보다 사고가 많다고 말할 수 없었습니다.**

특보 날을 파도·바람 세기로 나눠 「특보 없는 평소 날」과 비교(계절별)

기준 = 같은 장소·같은 달의 특보 없는 날. 칸 = 배수 (95% 신뢰구간) [사고 수].

계절	특보 & 파고 2m 이상	특보 & 파고 2m 미만
봄	0.48 (0.28–0.81) [20]	0.82 (0.59–1.16) [75]
여름	0.79 (0.52–1.20) [35]	1.10 (0.79–1.54) [103]
가을	0.73 (0.50–1.08) [50]	0.66 (0.47–0.92) [77]
겨울	1.28 (0.82–2.01) [39]	0.73 (0.49–1.09) [47]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑) · 2020~2024년

계절	특보 & 풍속 10m/s 이상	특보 & 풍속 10m/s 미만
봄	0.70 (0.48–1.03) [57]	0.74 (0.47–1.14) [38]
여름	0.69 (0.47–1.00) [48]	1.35 (0.94–1.93) [90]
가을	0.67 (0.48–0.92) [80]	0.73 (0.48–1.09) [47]
겨울	1.11 (0.80–1.54) [77]	0.34 (0.17–0.68) [9]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑) · 2020~2024년

읽을거리: 어느 계절에서도 「특보가 있고 파도·바람이 센 날」이 평소보다 사고가 많다고 말할 수 있는 칸은 없습니다. 겨울 1.28은 가장 높지만 신뢰구간이 1을 걸칩니다. 반대로 순한 겨울 특보일(풍속 10m/s 미만)은 0.34로 평소보다 적었습니다.

계절 × 유형 — 주말·공휴일(평일 대비)

칸 = 배수 (95% 신뢰구간) [조건에 해당한 사고 수]. 「(모형에 든 사고 수)」 줄은 그 계절·그 유형에서 비교에 들어간 사고 수입니다.

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
전체	(모형에 든 사고 수)	688	1101	864	422	3075
전체	주말·공휴일	1.65 (1.27–2.14) [303]	1.94 (1.52–2.47) [505]	1.80 (1.40–2.31) [420]	1.64 (1.23–2.19) [186]	1.79 (1.57–2.04) [1414]
익수	(모형에 든 사고 수)	326	509	367	214	1416
익수	주말·공휴일	1.43 (1.04–1.97) [133]	1.62 (1.23–2.15) [212]	1.42 (1.06–1.90) [158]	1.18 (0.84–1.66) [78]	1.45 (1.24–1.70) [581]
추락	(모형에 든 사고 수)	114	100	119	69	402
추락	주말·공휴일	1.34 (0.86–2.08) [44]	1.76 (1.11–2.79) [43]	1.41 (0.95–2.08) [50]	1.50 (0.88–2.56) [29]	1.48 (1.18–1.86) [166]
고립	(모형에 든 사고 수)	158	206	272	119	755
고립	주말·공휴일	1.78 (1.19–2.68) [72]	2.00 (1.41–2.86) [96]	2.05 (1.46–2.89) [140]	2.73 (1.74–4.30) [67]	2.07 (1.71–2.51) [375]
표류	(모형에 든 사고 수)	90	286	106	20	502
표류	주말·공휴일	3.03 (1.86–4.93) [54]	2.68 (1.94–3.69) [154]	3.96 (2.46–6.39) [72]	3.34 (1.28–8.70) [12]	2.98 (2.38–3.75) [292]
사망·실종	(모형에 든 사고 수)	123	166	126	84	499
사망·실종	주말·공휴일	1.61 (1.05–2.47) [54]	1.70 (1.15–2.51) [71]	1.17 (0.77–1.76) [48]	0.97 (0.59–1.61) [27]	1.39 (1.12–1.73) [200]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국 공휴일 목록(holidays)

읽을거리: 주말 효과는 표류가 어느 계절에서나 가장 크고(2.68~3.96), 사망·실종은 가을·겨울에 뚜렷하지 않습니다.

계절 × 유형 — 특보 있는 날(특보 없는 날 대비)

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
전체	(모형에 든 사고 수)	688	1101	864	422	3075
전체	특보 있음	0.70 (0.52–0.95) [102]	1.00 (0.75–1.34) [138]	0.69 (0.52–0.92) [127]	0.85 (0.61–1.18) [89]	0.80 (0.69–0.94) [456]
익수	(모형에 든 사고 수)	326	509	367	214	1416
익수	특보 있음	0.58 (0.38–0.89) [44]	1.05 (0.74–1.48) [63]	0.77 (0.54–1.09) [59]	0.94 (0.64–1.40) [48]	0.83 (0.69–1.00) [214]
추락	(모형에 든 사고 수)	114	100	119	69	402
추락	특보 있음	0.63 (0.32–1.21) [17]	1.38 (0.72–2.66) [13]	0.90 (0.55–1.48) [22]	0.87 (0.50–1.54) [15]	0.89 (0.66–1.19) [67]
고립	(모형에 든 사고 수)	158	206	272	119	755
고립	특보 있음	0.80 (0.45–1.41) [19]	0.55 (0.32–0.96) [18]	0.52 (0.32–0.84) [30]	0.61 (0.32–1.18) [19]	0.59 (0.45–0.78) [86]
표류	(모형에 든 사고 수)	90	286	106	20	502
표류	특보 있음	1.12 (0.64–1.98) [22]	1.19 (0.76–1.87) [44]	0.57 (0.27–1.21) [16]	1.30 (0.43–3.94) [7]	1.01 (0.75–1.38) [89]
사망·실종	(모형에 든 사고 수)	123	166	126	84	499
사망·실종	특보 있음	0.57 (0.30–1.10) [14]	1.09 (0.65–1.82) [23]	1.06 (0.67–1.66) [26]	1.39 (0.86–2.26) [24]	1.02 (0.79–1.32) [87]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

읽을거리: 고립은 네 계절 모두 1 아래이고(여름·가을은 뚜렷), 표류·추락은 어느 계절에서도 뚜렷한 변화가 없습니다. 사망·실종은 어느 계절에서도 뚜렷하지 않습니다.

계절 × 유형 — 외지인 방문자 2배당

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
전체	(모형에 든 사고 수)	674	1088	848	413	3023
전체	외지인 방문자 2배당	1.97 (1.25–3.12)	2.06 (1.49–2.85)	1.82 (1.28–2.59)	2.02 (1.14–3.61)	1.96 (1.62–2.38)
익수	(모형에 든 사고 수)	318	502	357	209	1386

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
익수	외지인 방문자 2배당	1.93 (1.08–3.45)	2.22 (1.54–3.21)	1.78 (1.09–2.91)	1.40 (0.73–2.67)	1.87 (1.48–2.37)
추락	(모형에 든 사고 수)	109	98	116	66	389
추락	외지인 방문자 2배당	1.93 (0.82–4.50)	0.93 (0.41–2.12)	2.24 (1.08–4.68)	1.46 (0.48–4.49)	1.62 (1.07–2.46)
고립	(모형에 든 사고 수)	157	206	271	118	752
고립	외지인 방문자 2배당	1.72 (1.01–2.91)	2.53 (1.57–4.10)	1.57 (1.03–2.40)	3.55 (1.25–10.07)	2.10 (1.58–2.81)
표류	(모형에 든 사고 수)	90	282	104	20	496
표류	외지인 방문자 2배당	2.77 (1.02–7.51)	1.98 (1.13–3.46)	2.76 (1.30–5.88)	추정 불안정(?건, 구간 과대)	2.24 (1.50–3.36)
사망·실종	(모형에 든 사고 수)	113	163	117	78	471
사망·실종	외지인 방문자 2배당	1.87 (0.75–4.68)	1.78 (1.01–3.15)	1.20 (0.59–2.44)	1.45 (0.51–4.08)	1.54 (1.07–2.21)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년

읽을거리: 전체 사고는 모든 계절에서 1보다 위지만, 계절과 유형을 함께 나누면 사고 수가 작아져 1 아래인 칸(추락 여름 0.93)이나 「추정 불안정」 칸(표류 겨울)도 있습니다.

5.5 위험구역 개수(관광지 3km 안)

위험구역 수	관광지 수	사고 수	관광지당 연간 사고	2020~2024 전체	지정 이후 2023~2024(점수에 씀)
0곳	222	166	0.15	1(기준)	1(기준)
1~2곳	397	601	0.30	2.11 (1.63–2.71)	**1.62 (1.15–2.27)**
3~5곳	505	1098	0.43	3.24 (2.49–4.20)	**2.36 (1.65–3.36)**
6곳 이상	230	563	0.49	4.35 (3.15–5.99)	**3.34 (2.20–5.07)**

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 해양경찰청 연안위험구역(2023-01-01 지정) / 한국관광공사 관광지 집중률 예측 대상 해안 관광지 1,354곳

더 잘게 나눈 구간	관광지 수	2020~2024	2023~2024
1곳	207	1.64 (1.20–2.25)	1.34 (0.89–2.00)
2곳	190	2.75 (2.08–3.64)	2.04 (1.39–2.99)
3곳	235	2.85 (2.12–3.82)	1.80 (1.21–2.68)
4~5곳	270	3.82 (2.87–5.07)	3.02 (2.05–4.45)

더 잘게 나눈 구간	관광지 수	2020~2024	2023~2024
6~8곳	199	4.52 (3.24–6.29)	3.53 (2.30–5.43)
9~12곳	29	5.55 (3.44–8.96)	4.26 (2.30–7.89)
13곳 이상	2	5.11 (2.05–12.73)	2.90 (1.07–7.90)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 해양경찰청 연안위험구역(2023-01-01 지정, 820곳) / 한국관광공사 관광지 집중률 예측 대상 해안 관광지 1,354곳

- 같은 시군구 안 관광지끼리 비교해도 **위험구역이 많을수록 사고가 많습니다.** 지정 이후 사고만으로 재면 값이 줄지만 (1.62 · 2.36 · 3.34) 네 구간으로 보면 차례로 커지는 모양은 그대로입니다.
- 다만 더 잘게 나눈 구간에서는 꼭 차례로 커지지 않습니다. 2곳과 3곳은 거의 같고(2020~2024: 2.75·2.85), 지정 이후에는 3곳(1.80)이 2곳(2.04)보다 낮으며, 관광지가 2곳뿐인 13곳 이상(2.90)도 9~12곳(4.26)보다 낮습니다. 지정 이후 값이 순환성이 적은 더 정직한 추정이라 점수에 씁니다.
- 유형별(2020~2024 전체 기간, 위험구역 0곳 대비 1~2곳 / 3~5곳 / 6곳 이상):

유형	1~2곳	3~5곳	6곳 이상
익수	1.73	2.77	3.97
추락	1.87	2.98	3.61
고립	2.91	4.45	6.48
표류	1.93	2.65	2.74

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 해양경찰청 연안위험구역(2023-01-01 지정) / 한국관광공사 관광지 집중률 예측 대상 해안 관광지 1,354곳

읽을거리: 네 유형 모두 위험구역이 많을수록 사고가 많고, 고립이 장소에 가장 민감했습니다(6곳 이상 6.48배). 이 표는 신뢰구간이 원 보고서에 없어 숫자만 싣습니다.

- 관광지가 아닌 전국 해안선 칸(전남 포함)으로 다시 재도 같은 방향이었습니다(2020~2024: 1~2곳 2.92 · 3~5곳 7.77 · 6곳 이상 11.43 / 2023~2024: 2.38 · 5.81 · 8.99).
- **구간을 0 / 1~2 / 3~5 / 6곳 이상으로 나눈 이유**: 자료에 얼마나 잘 맞는지를 재는 점수(AIC, 낮을수록 잘 맞음)로는 다른 구간 나누기(0 / 1 / 2~5 / 6 이상 등)가 더 잘 맞았습니다. 그래도 그 안은 한 구간에 관광지의 51%가 몰리거나 마지막 구간에 31곳뿐이라 구간 사이 구분력이 떨어져, **해석·운영 편의로** 이 구간을 골랐습니다(2026-10-15까지 씀). 이것은 자료가 아니라 선택입니다.
- **2026-10-15 이전 반영**: 1~2곳 +0.70 · 3~5곳 +1.24 · 6곳 이상 +1.74점. 지금은 개수 구간을 쓰지 않고 **종류마다 따로 셉니다**(5.5.1절).

5.5.1 위험구역 종류별 — 2026-10-15 다시 잰 값(지금 점수)

해양경찰청 연안위험구역은 연안사고 위험구역 · 사망사고 발생구역 · 연안사고 다발구역의 세 종류로 나뉩니다(3.2절). 5.5절과 같은 틀(같은 시군구 안 관광지끼리 비교, 관광지마다 맡은 해안선 길이 보정, 지정 이후 2023~2024년 사고)로 **세 종류를 따로 세어** 다시 쟀습니다. 5.5절의 결과를 먼저 같은 값으로 다시 계산해 낸 뒤 진행했습니다.

그 종류의 3km 안 개수	그 종류 몫 점수	전체 사고 배수	사망·실종 사고 배수
0곳	0	1(기준)	1(기준)
1곳	+0.44	1.36	1.36

그 종류의 3km 안 개수	그 종류 몫 점수	전체 사고 배수	사망·실종 사고 배수
2곳	+0.70	1.62	1.63
3곳 이상	+0.88	1.84	1.86

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2023~2024년 / 해양경찰청 연안위험구역(2023-01-01 지정, 구역분류 세 종류) / 한국관광공사 관광지 집중률 예측 대상 해안 관광지 1,354곳

- 그 종류 몫 점수 = 0.44 × log2(min(개수, 3) + 1)입니다. 숫자 하나(1곳의 배수 1.36, 95% 신뢰구간 1.245–1.476, 사고 895건)로 정했고, 2곳·3곳 이상 값은 이 숫자에서 나온 것입니다. 관광지의 위험구역 점수는 **세 종류 몫의 합**이고, 세 종류가 모두 3곳 이상이면 가장 높은 2.63점입니다.
- 사망·실종 배수는 같은 구조를 지정 이후 사망·실종 사고 123건으로 잰 값입니다(1곳 1.36, 95% 신뢰구간 1.116–1.666).
- **세 종류에 같은 무게를 준 이유**: 세 종류의 효과가 서로 다른지 지정 이후 사고로는 가를 수 없었습니다(p=0.24). 「가를 수 없음」은 「같다」는 증거가 아니라, 다르다고 말할 근거가 없다는 뜻입니다.
- **종류마다 3곳에서 멈춘 이유**: 같은 종류가 3곳을 넘어도 사고가 더 늘었다는 근거가 자료에 없었습니다(사망사고 발생구역·연안사고 다발구역은 3곳 이상이 2곳과 거의 같거나 더 작았음). 이 멈춤은 결과를 보고 고른 선택입니다.
- **종전 표보다 나은 점**: 자료에 얼마나 잘 맞는지 재는 점수(AIC, 낮을수록 잘 맞음)가 종전 표 2926.9 → 지금 방식 2904.4로 22.5 좋아졌습니다. 종전 표는 위험구역이 6곳 이상이지만 사망사고 발생구역은 없는 관광지 73곳(구역 대부분이 연안사고 위험구역)의 사고를 실제보다 많게 예상했습니다(실제 ÷ 예상 0.85). 지금 방식으로는 0.97입니다.
- 앱의 계산기가 해안 관광지 1,354곳 모두에서 이 분석과 같은 위험구역 점수를 내는 것을 확인했습니다.
- **반영**: 종류마다 1곳 +0.44 · 2곳 +0.70 · 3곳 이상 +0.88점을 세 종류 더합니다. 사망사고 발생구역 가산(+0.37)은 없앴습니다. 화면에는 「연안사고 위험구역 2곳 · 연안사고 다발구역 1곳, 모두 3곳 있어 위험구역 없는 곳 대비 …」처럼 종류별 개수를 보여 줍니다. 구역 종류를 확인할 수 없으면 위험구역 요소는 「자료 없음」으로 두고 점수를 지어내지 않습니다.

5.6 사망사고 발생구역(관광지 3km 안 1곳 이상)

위험구역 개수 구간을 함께 보정한 뒤 남는 추가 몫입니다.

기간·사고	배수 (95% 신뢰구간)
지정 이후 2023~2024 · 전체 사고(**점수에 씀**)	1.29 (1.00–1.66)
지정 이후 2023~2024 · 사망·실종 사고	1.30 (0.82–2.06)
2020~2024 전체 기간 · 전체 사고	1.30 (1.06–1.59)
2020~2024 전체 기간 · 사망·실종 사고	1.65 (1.18–2.32)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 해양경찰청 연안위험구역(사망사고 발생구역 분류) / 한국관광공사 해안 관광지 1,354곳

- 신뢰구간 아래 끝이 1에 붙어 있어 **경계 수준**의 근거입니다.
- 전체 기간의 사망·실종 1.65배는 크게 보이지만, 사망사고 발생구역은 과거 사망사고로 정해졌으므로 지정 이전 사고로 잰 값에는 자기 참조가 섞입니다. 그래서 점수와 사망·실종 표시에는 **지정 이후 값**을 씁니다.
- **2026-10-15 이전 반영**: +0.37점. 이 값은 개수 구간과 사망사고 발생구역을 함께 넣은 계산에서 나왔는데, 개수 구간 점수(1.62 · 2.36 · 3.34배)는 사망사고 발생구역을 넣지 않은 다른 계산에서 나와 두 계산의 값을 더해 쓴 셈이었습니다. 지금은 따로 더하지 않고, 사망사고 발생구역을 위험구역의 세 종류 중 하나로 셉니다(5.5.1절).

5.7 사람 혼잡 × 위험구역 — 함께 있을 때 곱해지나

사람(외지인 방문자) 2배당 배수	위험구역 0곳	1~2곳	3~5곳	6곳 이상	네 구간이 같은가
전체 사고	1.44 (1.07–1.93)	2.06 (1.65–2.57)	1.95 (1.60–2.37)	2.30 (1.73–3.04)	p=0.072
사망·실종 사고	1.42 (0.81–2.49)	2.10 (1.15–3.83)	1.75 (1.13–2.71)	1.82 (0.81–4.08)	p=0.811

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년 / 해양경찰청 연안위험구역(2023-01-01 지정) / 한국관광공사 관광지 집중률 예측 대상 해안 관광지 1,354곳

- 사람이 많아질 때 사고가 느는 폭이 위험구역이 많은 곳에서 조금 더 컸지만(0곳 44% → 6곳 이상 130%) 차이는 경계선(p=0.072)입니다. 점수를 더하는(배수를 곱하는) 방식과 크게 어긋나지 않습니다. 다만 위험구역이 없는 곳에서는 사람 점수가 다소 과하고, 많은 곳에서는 다소 모자랄 수 있습니다.

5.8 행사

구분	비교에 든 사고	행사일에 난 사고	배수 (95% 신뢰구간)
전체 행사일	1225	18	1.63 (0.86–3.11) — 뚜렷하지 않음
주말(토·일) 행사일	505	13	**2.14 (1.01–4.52)** — 경계
평일 행사일	720	5	0.94 (0.29–3.00) — 차이가 있다고 말할 수 없음

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 행사 웹 조사(언론 보도와 지자체·주최 측 발표를 웹 검색 요약으로 확인, 45개 행사, 행사가 열린 시군구 24곳, 2020~2024년 행사일 277개)

- **주말 행사일은 같은 요일의 다른 날보다 2.14배**였습니다. 신뢰구간 아래 끝이 1에 거의 붙어 있어 경계 수준입니다.
- 평일 행사일은 0.94로 **차이가 있다고 말할 수 없었습니다**(사고 5건뿐이라 구간이 넓음 — "효과가 없다"의 증거는 아님).
- 행사일 사고 18건 중 13건이 보령머드축제(7건)·부산바다축제(3건)·통영한산대첩축제(3건)였고 대부분 7~8월이었습니다. 여름 성수기와 겹치는 효과를 같은 달 비교로 다 지우지 못했을 수 있습니다.
- 행사 자료는 웹 검색 결과 요약으로 확인한 것이며 기사 원문은 확인하지 못했습니다. 주소는 시군구 단위입니다.
- 주말 행사일 사망·실종 사고는 3건이라 추정 보류입니다.
- **반영**: 그날 행사가 있으면 요일과 관계없이 화면에 「행사 정보」로 행사 이름을 보여 줍니다. 점수는 토·일 행사에만 +1.09점을 주고, 평일 행사에는 넣지 않습니다.

5.9 기상특보 날(풍랑·태풍·강풍)

조건(특보 없는 날 대비)	전체 사고	익수	추락	고립	표류	사망·실종 사고
특보 있음	0.80 (0.69–0.94) [456]	0.83 (0.69–1.00)	0.89 (0.66–1.19)	0.59 (0.45–0.78)	1.01 (0.75–1.38)	1.02 (0.79–1.32) [87]
주의보가 가장 높은 날	0.82 (0.70–0.95) [410]	0.84 (0.69–1.01)	0.91 (0.67–1.25)	0.59 (0.44–0.78)	1.05 (0.78–1.43)	1.08 (0.83–1.40)
경보가 가장 높은 날	0.71 (0.44–1.16) [46]	0.74 (0.43–1.28)	0.70 (0.31–1.57)	0.64 (0.29–1.44)	0.77 (0.27–2.15)	0.66 (0.32–1.36)

조건(특보 없는 날 대비)	전체 사고	익수	추락	고립	표류	사망·실종 사고
낮(06~18시)에 6시간 이상 발효	0.75 (0.62–0.90) [247]	—	—	—	—	—
낮에 6시간 미만 발효	0.88 (0.72–1.08) [209]	—	—	—	—	—

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

특보 종류	전체 사고
풍랑주의보	0.86 (0.73–1.02) [378]
풍랑경보	0.58 (0.34–0.99) [19]
태풍주의보	0.70 (0.28–1.71) [7]
태풍경보	0.96 (0.46–1.99) [28]
강풍주의보	0.91 (0.74–1.13) [203]
강풍경보	추정 보류(4건)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

특보 날 사고가 나면 — 사망·실종으로 이어진 비율(치명률)

표의 「치명률 배수」는 사고 유형·달·해를 보정한 값입니다. 그래서 단순히 두 비율을 나눈 값(19.1 ÷ 15.7)과는 다릅니다.

묶음	특보일 치명률	평소 치명률	치명률 배수 (95% 신뢰구간)	하루당 사망·실종 사고 배수
전체	19.1% (456건 중 87건)	15.7%	1.14 (0.94–1.39)	1.02 (0.79–1.32)
봄	13.7%	18.6%	0.74 (0.46–1.20)	0.57 (0.30–1.10)
여름	16.7%	14.8%	1.11 (0.76–1.61)	1.09 (0.65–1.82)
가을	20.5%	13.6%	1.37 (0.96–1.96)	1.06 (0.67–1.66)
겨울	27.0%	18.0%	1.50 (1.00–2.26)	1.39 (0.86–2.26)
익수	31.8%	27.0%	1.13 (0.91–1.42)	—
추락	26.9%	23.0%	1.26 (0.80–1.97)	—

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

치명률 — 특보 수준·종류별, 특보 없는 날의 파도·바람(사고 1건이 사망·실종으로 이어진 비율의 배수, 유형·월·연도 보정)

비교	비율 배수 (95% 신뢰구간)	조건 있음 사고 수	사망·실종 비율(있음 / 없음)
주의보가 가장 높은 날	1.16 (0.94–1.42)	410	19.3% / 15.8%
경보가 가장 높은 날	1.02 (0.60–1.76)	46	17.4% / 16.2%
해상특보(풍랑·태풍)	1.06 (0.82–1.36)	421	18.1% / 15.9%
강풍특보	1.02 (0.72–1.45)	207	18.4% / 16.1%
특보 없는 날 파고 1.5m 이상(그 외 대비)	0.91 (0.66–1.27)	159	17.0% / 16.2%
특보 없는 날 풍속 10m/s 이상(그 외 대비)	0.99 (0.73–1.35)	177	16.9% / 16.2%

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

- **특보 날은 하루당 사고가 0.80배로 오히려 적었습니다.** 가장 그럴듯한 설명은 "특보 날엔 사람이 바다에 덜 나간다(회피)"입니다. 근거: ① 외지인 방문자를 함께 보정하면 0.90 (0.77–1.05)으로 감소 폭이 절반으로 줄고 뚜렷하지 않게 됩니다. ② 사람이 활동하는 낮에 특보가 길수록 더 줄어든 쪽이었습니다(낮 6시간 이상 0.75, 6시간 미만 0.88 — 두 값의 차이를 직접 검정하지는 않음). ③ 특보가 밤에만 걸친 날은 0.95 (0.75–1.20)로 차이가 없었습니다.
- 시군구 방문자 수는 해변에 실제로 나간 사람보다 덜 줄어들 것이므로(시내 방문자는 그대로), 방문자를 보정하고도 남는 감소분도 회피일 수 있습니다.
- **따라서 "특보 때 안전하다"는 뜻이 아닙니다.** 바다에 나간 사람 1명당 위험은 이 자료로 계산할 수 없습니다.
- **하루당 사망·실종 사고는 1.02배로 줄지 않았습니다.** 사고 수는 20% 줄지만, 사고 한 건이 사망·실종으로 이어질 비율은 14% 높았습니다(−6% ~ +39%). 다만 이 14%는 **신뢰구간이 1을 걸쳐 우연과 구분되지 않는 값**입니다. 겨울은 50%(아래 끝 1.00, 경계)였고, 계절별 비교는 결과를 본 뒤 한 사후 분석이라 한 단계 약한 근거입니다.
- **반영**: 위험지수에는 넣지 않습니다(평소보다 사고가 많아진다는 근거가 없음). 또 **특보를 이유로 "사람이 적을 것"이라 보고 사람 혼잡 점수를 깎지도 않습니다** — 여름·겨울에는 특보 날 사고가 줄었다는 근거가 없었기 때문입니다. 대신 그 지점에 걸린 특보를 문구로 알립니다(문구는 7장). 사망·실종 14%는 뚜렷하지 않은 값이지만, 안전을 위해 알리는 쪽을 택했습니다.

5.10 특보 없는 날의 파고·풍속, 해안 바람

기준: 파고 0.5~1.0m / 해구 풍속 4~6m/s / 해안 바람(AWS) 3~5m/s. 특보 없는 날만 비교했습니다. 칸 = 배수 (95% 신뢰구간) [사고 수].

조건	전체	익수	추락	고립	표류	사망·실종 사고
파고 0~0.5m	1.09 (0.95–1.24) [1229]	1.10 (0.92–1.32) [538]	1.13 (0.82–1.54) [148]	1.30 (1.03–1.65) [423]	0.73 (0.55–0.97) [120]	1.29 (0.97–1.71) [199]
파고 1.0~1.5m	1.07 (0.93–1.24) [394]	1.11 (0.91–1.35) [193]	1.05 (0.75–1.48) [52]	0.87 (0.61–1.23) [53]	1.14 (0.86–1.50) [96]	1.48 (1.07–2.06) [66]
파고 1.5~2.0m	1.07 (0.85–1.35) [138]	1.17 (0.88–1.57) [75]	1.02 (0.60–1.73) [20]	0.80 (0.44–1.45) [13]	1.04 (0.64–1.69) [30]	1.46 (0.91–2.33) [23]
파고 2.0m 이상	0.93 (0.57–1.51) [21]	0.99 (0.53–1.85) [11]	(사례 2 — 추정 보류)	(사례 3 — 추정 보류)	0.87 (0.34–2.27) [5]	(사례 4 — 추정 보류)
풍속 0~4m/s	0.99 (0.86–1.15) [477]	0.92 (0.75–1.13) [195]	1.26 (0.89–1.78) [58]	1.15 (0.91–1.45) [149]	0.77 (0.55–1.09) [75]	0.97 (0.68–1.38) [61]
풍속 6~8	0.94 (0.83–1.06) [668]	0.92 (0.77–1.09) [319]	1.06 (0.78–1.45) [95]	0.93 (0.74–1.18) [156]	0.92 (0.70–1.21) [98]	1.07 (0.81–1.42) [119]
풍속 8~10	0.93 (0.80–1.09) [403]	0.90 (0.73–1.10) [202]	1.16 (0.81–1.67) [61]	0.77 (0.57–1.04) [78]	1.21 (0.87–1.69) [62]	1.01 (0.73–1.41) [76]
풍속 10~12	0.85 (0.68–1.06) [149]	0.79 (0.59–1.05) [73]	0.86 (0.49–1.49) [19]	0.73 (0.47–1.13) [29]	1.35 (0.84–2.18) [28]	0.86 (0.54–1.37) [24]
풍속 12 이상	0.76 (0.50–1.17) [28]	0.67 (0.38–1.19) [14]	(사례 4 — 추정 보류)	1.15 (0.51–2.58) [9]	(사례 1 — 추정 보류)	0.91 (0.40–2.08) [6]
해안 AWS 풍속 0~3	0.89 (0.78–1.02) [387]	1.04 (0.86–1.25) [188]	0.76 (0.53–1.10) [42]	0.97 (0.76–1.25) [112]	0.56 (0.39–0.81) [45]	0.93 (0.66–1.32) [49]

조건	전체	익수	추락	고립	표류	사망·실종 사고
AWS 5~7	0.98 (0.87–1.11) [576]	0.87 (0.73–1.04) [240]	1.20 (0.88–1.63) [84]	0.92 (0.75–1.14) [151]	1.30 (0.99–1.70) [101]	0.95 (0.71–1.26) [85]
AWS 7~9	1.05 (0.86–1.27) [190]	0.99 (0.75–1.30) [82]	0.88 (0.51–1.54) [19]	0.78 (0.54–1.11) [43]	2.06 (1.35–3.15) [46]	1.22 (0.79–1.87) [33]
AWS 9~11	0.85 (0.60–1.20) [46]	0.90 (0.56–1.46) [22]	0.99 (0.42–2.36) [6]	0.37 (0.17–0.82) [7]	2.09 (1.06–4.12) [11]	(사례 3 — 추정 보류)
AWS 11 이상	1.12 (0.68–1.85) [30]	1.03 (0.52–2.06) [13]	(사례 2 — 추정 보류)	1.09 (0.45–2.62) [12]	(사례 3 — 추정 보류)	(사례 3 — 추정 보류)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑) · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 방재기상관측(AWS) · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

표류 × 해안 바람(AWS) — 계절별

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
표류	해안 AWS 풍속 7-9m/s	3.21 (1.32–7.84) [12]	1.26 (0.64–2.46) [17]	2.66 (1.08–6.58) [10]	39.51 (8.34–187.27) [7] ‡	2.06 (1.35–3.15) [46]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 방재기상관측(AWS) · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

‡ 표시 칸은 신뢰구간이 너무 넓어(위 끝 ÷ 아래 끝 20~50배) 근거로 쓰지 않습니다(4.8절).

연속값 — 파고 1m 높을 때마다 · 풍속 1m/s 셀 때마다(특보 없는 날)

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
전체	파고 1m 높을 때마다	0.68 (0.49–0.94)	1.14 (0.87–1.50)	0.93 (0.71–1.23)	1.08 (0.73–1.61)	0.96 (0.82–1.12)
고립	파고 1m 높을 때마다	0.66 (0.33–1.32)	0.72 (0.40–1.30)	0.52 (0.30–0.89)	1.16 (0.60–2.25)	0.68 (0.50–0.93)
표류	파고 1m 높을 때마다	0.81 (0.45–1.45)	1.37 (0.93–2.00)	1.42 (0.86–2.35)	추정 불안정(?건, 구간 과대)	1.33 (1.01–1.74)
전체	풍속 1m/s 셀 때마다	0.95 (0.91–1.00)	0.99 (0.94–1.04)	0.99 (0.94–1.04)	1.00 (0.93–1.06)	0.98 (0.96–1.01)
고립	풍속 1m/s 셀 때마다	0.93 (0.85–1.02)	0.95 (0.87–1.04)	0.93 (0.85–1.01)	1.00 (0.90–1.11)	0.94 (0.90–0.99)
표류	풍속 1m/s 셀 때마다	1.04 (0.93–1.17)	1.03 (0.95–1.12)	1.04 (0.94–1.15)	1.52 (1.20–1.93)	1.04 (0.99–1.10)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑) · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 방재기상관측(AWS) · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

- **특보 전 단계의 파고·풍속은 전체 사고에서 증가하는 구간이 없었습니다**(파고 0.93~1.09, 1m 높을 때마다 0.96 (0.82–1.12); 풍속 0.76~0.99).
- 유형별로 나누면 뚜렷하게 나온 칸이 몇 개 있습니다(계절 구분 없는 전체 기간, 표류×해안 바람 제외).
  - 구간 표: 사망·실종 파고 1.0~1.5m 1.48 (1.07–2.06), 고립 잔잔한 날(파고 0~0.5m) 1.30 (1.03–1.65), 표류 잔잔한 날 0.73 (0.55–0.97), 고립 해안 바람 9~11m/s 0.37 (0.17–0.82)[7건].
  - 연속값: 고립 파고 1m당 0.68 (0.50–0.93), 표류 파고 1m당 1.33 (1.01–1.74), 고립 풍속 1m/s당 0.94 (0.90–0.99).
  - 방향이 서로 엇갈리고(고립은 잔잔할수록 많고, 표류는 파도가 높을수록 많은 쪽), 여러 번 비교한 가운데 나온 칸이며, 사망·실종은 1.5~2.0m에서 다시 뚜렷하지 않습니다. 해석이 분명하지 않아 **근거로 쓰지 않았습니다.** 1.0m 이상을 묶은 사망·실종 값은 결과를 본 뒤 합친 사후 확인이라 따로 근거에서 뺐습니다(5.15절).
  - 해석(확인하지 않음): 고립은 잔잔할 때 갯벌·갯바위에 더 많이 나가서, 표류는 반대로 물결·바람에 떠밀려서일 수 있습니다.
- **표류만 예외**: 해안 바람이 셀수록 늘었습니다(0~3m/s 0.56 → 5~7m/s 1.30 → 7~9m/s 2.06 → 9~11m/s 2.09배). 계절별로는 봄 3.21 · 가을 2.66이 뚜렷하지만, 표류가 가장 많은 여름에는 1.26 (0.64–2.46)으로 뚜렷하지 않았고(겨울 39.51은 7건이라 근거로 쓰지 않음), 표류는 사망·실종이 2건뿐인 사고입니다. 앱이 쓰는 해구 풍속으로는 8~10m/s 1.21, 10~12m/s 1.35로 뚜렷하지 않았습니다.
- **반영**: 점수에는 넣지 않습니다. 해수욕장이 있는 관광지(이름에 해수욕장·해변·비치가 든 313곳)에서 해구 풍속이 8m/s 이상이면 "튜브·물놀이기구 표류 주의" 문구만 붙입니다.

5.11 특보 있는 날 안에서 더 험한 날

특보일 중(특보일 안에서 비교)	배수 [사고 수]
파고 2~3m(2m 미만 대비)	0.96 (0.68–1.36) [107]
파고 3~4m	0.72 (0.45–1.17) [26]
파고 4m 이상	0.54 (0.24–1.20) [11]
풍속 10~14m/s(10m/s 미만 대비)	1.05 (0.80–1.38) [213]
풍속 14~17m/s	0.72 (0.45–1.13) [42]
풍속 17m/s 이상	0.49 (0.20–1.20) [7]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측 · 2020~2024년

- 특보 날 중에서도 더 험한 날은 사고가 오히려 적은 쪽이었습니다(모두 신뢰구간이 1을 걸침). 더 험할수록 사람이 더 안 나간다는 해석과 어긋나지 않습니다(이 해석을 직접 검정하지는 않음).

5.12 2~3일 뒤 예보로 본 「특보급 날씨」

이 절은 앱이 모레(3일째)까지 보여 주던 때, 특보 정보가 없는 3일째에 쓰려고 잰 것입니다. 해구 파랑 예보가 「파고 2m 이상 또는 풍속 12m/s 이상」(넓은 기준)이면 "특보가 발효될 수 있을 정도의 날씨"로 봅니다. 지금 앱은 오늘·내일까지만 보여 주므로 이 안내는 없앴습니다(U79, 이 절 끝 「반영」). 아래 결과는 분석 기록으로 남깁니다.

예보	그 기준에 걸린 날 중 실제 특보였던 비율(정밀도)	실제 특보일 중 그 기준이 잡은 비율(포착률)
하루 전 예보	73.7%	64.2%

예보	그 기준에 걸린 날 중 실제 특보였던 비율(정밀도)	실제 특보일 중 그 기준이 잡은 비율(포착률)
이틀 전 예보	71.6%	64.1%
사흘 전 예보	70.1%	62.4%

자료: 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(72시간 앞까지의 예보) · 2020~2025년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2025년

넓은 기준에 걸린 날의 연안 사고	하루 전 예보	이틀 전 예보	사흘 전 예보
전체 사고	0.84 (0.71–0.99) [296]	0.79 (0.67–0.92) [287]	0.74 (0.63–0.87) [272]
사망·실종 사고	0.93 (0.68–1.27) [56]	1.01 (0.76–1.35) [62]	0.94 (0.70–1.26) [58]

자료: 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(72시간 앞까지의 예보) · 2020~2025년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2025년 / 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년

- 사흘 앞을 봐도 예보의 맞는 정도는 거의 떨어지지 않았습니다.
- 예보만으로 특보급이라 본 날도 실제 특보 날과 같은 모습이었습니다 — 사고 수는 줄고(16~26% 적음), 사망·실종 사고는 평소와 비슷했습니다.

기준을 고른 근거 ① — 해구 예측값이 이 정도면 실제로 특보였던 비율(2020-01-02 ~ 2025-12-28 모든 날짜, 연안 앞바다 특보구역-일)

「특보(주의보 이상) 비율」 = 그 값이 나온 날 중 실제로 특보였던 비율(정밀도). 마지막 두 칸 = 실제 특보일·경보일 중 그 조건이 잡은 비율(포착률).

구간	구역-일 수	특보(주의보 이상) 비율	경보 비율	실제 특보일 중 이 조건이 잡는 비율	실제 경보일 중 이 조건이 잡는 비율
파고 [0.0, 0.5)	62019	1.7%	0.2%		
파고 [0.5, 1.0)	56448	6.7%	0.3%		
파고 [1.0, 1.5)	33643	16.0%	0.8%		
파고 [1.5, 2.0)	18704	38.1%	1.6%		
파고 [2.0, 2.5)	8370	72.0%	2.9%		
파고 [2.5, 3.0)	3970	92.7%	6.3%		
파고 [3.0, 4.0)	3224	98.3%	26.1%		
파고 [4.0, 99.0)	1107	99.5%	76.2%		
풍속 [0, 6)	67871	2.2%	0.3%		
풍속 [6, 8)	44729	5.8%	0.3%		
풍속 [8, 10)	34315	15.2%	0.6%		
풍속 [10, 12)	21878	36.6%	1.1%		
풍속 [12, 14)	11412	65.0%	3.5%		
풍속 [14, 17)	6144	89.0%	18.8%		
풍속 [17, 99)	1136	98.5%	61.4%		

구간	구역-일 수	특보(주의보 이상) 비율	경보 비율	실제 특보일 중 이 조건이 잡는 비율	실제 경보일 중 이 조건이 잡는 비율
파고≥1.5 또는 풍속≥10	51606	51.6%	5.2%	85.0%	88.8%
파고≥2.0 또는 풍속≥12	25481	75.5%	10.1%	61.4%	84.7%
파고≥2.5 또는 풍속≥14	11660	92.0%	20.2%	34.2%	77.6%
파고≥3.0 또는 풍속≥14	8974	92.1%	25.2%	26.4%	74.5%
파고≥3.0 또는 풍속≥17	4658	98.5%	39.1%	14.6%	59.8%
파고≥4.0 또는 풍속≥17	1748	98.9%	64.3%	5.5%	37.0%

(전체 구역-일 187485 · 그중 특보일 31340 · 경보일 3041)

자료: 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(당일 예측, 하루 최댓값) · 2020~2025년 / 기상청 특보 통보문 · 2020-01-02~2025-12-28

기준을 고른 근거 ② — 기준별·예보 시점별 정밀도와 포착률

기준	예보	걸린 구역-일	정밀도 (특보)	정밀도 (경보)	포착률 (특보일)	포착률 (경보일)
파고≥1.5 또는 풍속≥10	하루 전 예보(3~24시간 앞)	54280	50.1%	5.0%	86.6%	89.6%
파고≥1.5 또는 풍속≥10	이틀 전 예보(27~48시간 앞)	55735	48.6%	4.9%	86.2%	89.0%
파고≥1.5 또는 풍속≥10	사흘 전 예보(51~72시간 앞)	55135	47.9%	4.9%	84.2%	87.6%
파고≥2 또는 풍속≥12	하루 전 예보(3~24시간 앞)	27346	73.7%	9.6%	64.2%	86.1%
파고≥2 또는 풍속≥12	이틀 전 예보(27~48시간 앞)	28084	71.6%	9.2%	64.1%	84.9%
파고≥2 또는 풍속≥12	사흘 전 예보(51~72시간 앞)	27937	70.1%	9.1%	62.4%	83.7%
파고≥2.5 또는 풍속≥14	하루 전 예보(3~24시간 앞)	12663	90.5%	19.0%	36.5%	78.8%
파고≥2.5 또는 풍속≥14	이틀 전 예보(27~48시간 앞)	12945	89.4%	18.4%	36.9%	78.2%
파고≥2.5 또는 풍속≥14	사흘 전 예보(51~72시간 앞)	12784	87.5%	18.1%	35.6%	75.6%

기준	예보	걸린 구역-일	정밀도 (특보)	정밀도 (경보)	포착률 (특보일)	포착률 (경보일)
파고≥3 또는 풍속≥17	하루 전 예보(3~24시간 앞)	4916	98.5%	37.8%	15.4%	60.9%
파고≥3 또는 풍속≥17	이틀 전 예보(27~48시간 앞)	5196	97.6%	36.3%	16.2%	61.8%
파고≥3 또는 풍속≥17	사흘 전 예보(51~72시간 앞)	5355	96.2%	34.6%	16.4%	60.7%
파고≥4 또는 풍속≥17	하루 전 예보(3~24시간 앞)	1939	99.2%	60.2%	6.1%	38.2%
파고≥4 또는 풍속≥17	이틀 전 예보(27~48시간 앞)	2130	98.2%	56.3%	6.7%	39.3%
파고≥4 또는 풍속≥17	사흘 전 예보(51~72시간 앞)	2301	97.5%	51.6%	7.2%	38.9%

자료: 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(72시간 앞까지의 예보) · 2020~2025년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2025년

기준별 — 예보만으로 특보급이라 본 날의 연안 사고(칸 = 배수 (95% 신뢰구간) [사고 수])

대상	기준	하루 전 예보(3~24시간 앞)	이틀 전 예보(27~48시간 앞)	사흘 전 예보(51~72시간 앞)
연안 인명 전체	파고≥2 또는 풍속≥12	0.84 (0.71–0.99) [296]	0.79 (0.67–0.92) [287]	0.74 (0.63–0.87) [272]
연안 인명 전체	파고≥2.5 또는 풍속≥14	0.67 (0.52–0.86) [107]	0.73 (0.58–0.92) [119]	0.73 (0.58–0.92) [119]
연안 인명 전체	파고≥4 또는 풍속≥17	0.63 (0.37–1.08) [18]	0.67 (0.40–1.11) [23]	0.69 (0.41–1.14) [24]
연안 사망·실종	파고≥2 또는 풍속≥12	0.93 (0.68–1.27) [56]	1.01 (0.76–1.35) [62]	0.94 (0.70–1.26) [58]
연안 사망·실종	파고≥2.5 또는 풍속≥14	0.78 (0.50–1.22) [22]	0.96 (0.64–1.44) [27]	0.96 (0.64–1.44) [27]
연안 사망·실종	파고≥4 또는 풍속≥17	0.96 (0.38–2.39) [5]	추정 보류(4건)	0.81 (0.33–2.00) [5]

자료: 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(72시간 앞까지의 예보) · 2020~2025년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2025년 / 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년

읽을거리(절충):

- 해구 예측의 하루 최댓값은 실제 특보보다 낮게 나오는 경향이 있습니다(특보는 구역 전체·관측·예보관 판단을 반영하고, 해구값은 넓은 칸의 모델값).
- **정밀도를 높이면**(파고 2.5m·풍속 14m/s): 걸린 날의 약 88~91%가 실제 특보지만, 실제 특보일의 약 1/3(36~37%)만 잡습니다 — 나머지 약 2/3를 놓칩니다.

- **포착률을 높이면**(파고 2m·풍속 12m/s, 넓은 기준): 실제 특보일의 약 62~64%를 잡지만, 걸린 날의 약 26~30%는 실제로는 특보가 아니었습니다.
- 3일째 안내에는 **넓은 기준**을 골랐었습니다. 놓치는 날을 줄이는 쪽이고, 그 대신 문구를 "특보가 발효될 수 있을 정도의 날씨가 될 가능성"으로 써서 실제 특보가 아닐 수 있음을 밝혔습니다.
- 연안 사고는 어느 기준에서도 늘지 않았습니다(전체 0.63~0.84, 사망·실종 0.78~1.01). 그래서 점수에는 넣지 않고 표시만 했습니다.
- **반영**: 점수에는 넣지 않습니다. 앱이 모레(3일째)까지 보여 주던 때는 3일째에 이 기준을 넘으면 "특보가 발효될 수 있을 정도의 날씨가 될 가능성"을 지도에 노란 점선 테두리로 알렸지만, 연안 위험지수를 오늘·내일까지만 보여 주기로 하면서(U79, 2026-10-15) 이 안내도 없앴습니다.

5.13 너울(파도 주기로 본 대리값)

과거 「너울」 기록 자체는 없지만, 해구 파랑 예측에 **파도 주기(초)** 가 들어 있습니다. 주기가 긴 파도(10초 이상)는 멀리서 온 너울입니다. 같은 파고에서 주기가 긴 날을 비교했습니다(주기 6초 미만 대비, 특보 없는 날).

칸 = 배수 (95% 신뢰구간) [그 구간에서 난 사고 수].

묶음	모형에 든 사고	주기 6-8초	주기 8-10초	주기 10-12초	주기 12+초
특보 없는 날 · 전체	2563	0.98 (0.87–1.10) [958]	0.95 (0.79–1.14) [287]	1.02 (0.78–1.35) [104]	1.25 (0.91–1.73) [123]
특보 없는 날 · 동해안(강원·경북·울산)	537	0.97 (0.74–1.26) [267]	1.06 (0.73–1.52) [104]	0.73 (0.40–1.32) [18]	0.65 (0.27–1.53) [6]
특보 없는 날 · 동해안 밖	2026	0.95 (0.83–1.09) [691]	0.85 (0.69–1.05) [183]	1.06 (0.79–1.42) [86]	1.29 (0.93–1.79) [117]
특보 없는 날 · 익수	1182	1.00 (0.85–1.17) [453]	1.16 (0.93–1.44) [170]	1.08 (0.77–1.50) [55]	1.40 (0.96–2.03) [63]
특보 없는 날 · 추락	329	0.86 (0.65–1.15) [129]	0.69 (0.45–1.08) [33]	0.80 (0.42–1.53) [11]	추정 보류(4건)
특보 없는 날 · 고립	643	0.98 (0.78–1.23) [178]	0.70 (0.46–1.07) [35]	0.99 (0.59–1.67) [21]	1.39 (0.83–2.32) [41]
특보 없는 날 · 표류	409	0.98 (0.75–1.28) [198]	0.81 (0.52–1.25) [49]	1.02 (0.56–1.87) [17]	1.07 (0.58–1.97) [15]
특보 없는 날 · 사망·실종	402	0.96 (0.76–1.23) [147]	0.95 (0.65–1.37) [44]	1.26 (0.76–2.07) [23]	1.27 (0.65–2.50) [19]
모든 날(특보 주의보·경보 보정) · 전체	3009	0.95 (0.84–1.07) [1125]	0.94 (0.79–1.11) [393]	1.02 (0.80–1.31) [141]	1.19 (0.89–1.59) [147]
모든 날(특보 보정) · 동해안	641	0.97 (0.75–1.26) [307]	1.03 (0.73–1.44) [143]	1.02 (0.63–1.67) [38]	0.64 (0.31–1.32) [9]

연안 사고일의 주기 분포: <6초 39.4% · 6-8초 36.9% · 8-10초 12.8% · 10-12초 4.6% · 12+초 4.8%

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(파도 주기) · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

- 주기 12초 이상이면 25% 높은 쪽이었지만(−9% ~ +73%) **뚜렷하지 않았습니다.** 동해안 밖은 1.29 (0.93–1.79)로 같은 쪽이었고, 동해안만 보면(12초 이상 사고 6건) 근거가 없었습니다. 특보 날까지 넣고 특보를 보정해도 1.19 (0.89–1.59)로 뚜렷하지 않았습니다. 연안 사고가 난 날 중 주기 12초 이상인 날은 4.8%였습니다.
- **왜 12초인가**: 파도 주기를 2초 간격(6~8초 · 8~10초 · 10~12초 · 12초 이상)으로 나눠 잰 결과, 사고가 늘어나는 쪽으로 기운 구간은 **12초 이상 하나뿐**이었습니다(10~12초는 1.02배로 평소와 비슷). 그래서 그 구간의 아래 끝인 12초를 기준으로 삼았습니다. 이 값은 기상청 등 외부 기관이 정한 너울 기준이 아니라 **이 분석의 구간 나누기에서 나온 값**이고, 결과를 본 뒤 고른 기준이라 우연이 섞였을 수 있습니다. 앱이 받는 너울 예보에는 기상청 해양기상정보포털이 매기는 너울 위험등급(관심·주의·경계·위험)도 있지만, 그 등급은 과거 기록이 없어 사고와 맞춰 볼 수 없었습니다.
- **반영**: 앱의 예보에는 너울이 들어가므로 **정책 점수 +0.3**(약 23% 높게 반영)을 둡니다. 과거 사고로 확인한 값이 아닙니다.

5.14 사람 × 특보 — 함께 있을 때

조건(기준: 사람 보통·특보 없음)	배수
사람 보통 · 특보 있음	0.82 (0.70–0.97)
사람 많음(같은 달 평균 1.2배 이상) · 특보 없음	1.45 (1.21–1.72)
사람 많음 · 특보 있음	1.27 (0.93–1.74)
상호작용(곱한 값에서 벗어난 정도)	1.07 (0.79–1.45)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 한국관광공사 관광데이터랩 시군구 일별 방문자 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

- 두 효과를 곱한 값과 실제 값의 차이(상호작용)는 1.07로, "사람이 많고 특보도 있으면 위험이 폭증한다"는 근거는 없었습니다. 구간이 넓어 "상호작용이 없다"의 증거라고까지는 말할 수 없습니다.

5.15 분석 방식을 바꿔도 결과가 같은가(민감도 분석)

분석	배수 (95% 신뢰구간)	비교에 든 사고 수
특보 있는 날 — 특보구역 안에서 난 사고만	0.72 (0.60–0.87)	2010
특보 있는 날 — 특보구역 밖(3km 안 가장 가까운 구역에 붙인) 사고만	0.96 (0.79–1.17)	1065
특보 있는 날 — 2020~2022년	0.77 (0.63–0.94)	1926
특보 있는 날 — 2023~2024년	0.87 (0.70–1.10)	1149
특보 있는 날 — 3km 안에 위험구역 있는 곳	0.82 (0.70–0.96)	2596
특보 있는 날 — 3km 안에 위험구역 없는 곳	0.72 (0.53–0.98)	479
특보가 낮에 6시간 이상 걸친 날(밤에만 걸친 날 제외)	0.74 (0.61–0.90)	2866
특보가 낮에 걸친 날	0.76 (0.64–0.90)	3075
특보가 밤에만 걸친 날	0.95 (0.75–1.20)	3075
사망·실종 사고, 특보 없는 날 — 파고 1.0m 이상(1m 미만 대비)	1.34 (1.01–1.78)	402
사망·실종 사고, 특보 없는 날 — 파고 1.5m 이상(1.5m 미만 대비)	1.15 (0.76–1.75)	402
사망·실종 사고, 특보 없는 날 — 파고 1.0m 이상 + 외지인 방문자 보정	1.43 (1.06–1.94)	382
전체 사고, 특보 없는 날 — 파고 1.0m 이상	1.03 (0.90–1.19)	2563

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년 / 해양경찰청 연안위험구역 (2023-01-01 지정, 위험구역 있음·없음 구분)

- 위치를 붙이는 방식·기간·장소를 바꿔도 **방향은 같았습니다.** 특보가 사람 활동 시간과 겹칠 때만 줄어드는 모양도 회피 해석과 어긋나지 않습니다(낮·밤 차이를 직접 검정하지는 않음).
- 사망·실종 × 파고 1.0m 이상(1.34배, 방문자 보정 1.43배)은 5.10절 표를 보고 나서 구간을 합친 **사후 확인**이라 근거로 쓰지 않습니다. 1.5m로 경계를 옮기면 1.15배로 뚜렷하지 않고, 전체 사고로는 1.03배입니다. 자료가 더 쌓이면 다시 확인할 가설로 남깁니다.

사망·실종 사고만 다시 센 값 — 요약(5장 끝)

요소	전체 사고	사망·실종 사고	사망·실종 사고 수
사람(외지인) 2배	1.96 (1.62–2.38) · 96% 높음	1.54 (1.07–2.21) · 54% 높음	471건이 비교에 듦
위험구역 종류마다 1곳(지정 이후, 지금 점수 — 5.5.1절)	1.36 (1.245–1.476)	1.36 (1.116–1.666)	123건으로 잼
위험구역 1~2곳(지정 이후, 2026-10-15 이전 점수)	1.62 (1.15–2.27)	1.18 (0.62–2.28) — 뚜렷하지 않음	27
위험구역 3~5곳(지정 이후, 2026-10-15 이전 점수)	2.36 (1.65–3.36)	2.12 (1.06–4.24)	58
위험구역 6곳 이상(지정 이후, 2026-10-15 이전 점수)	3.34 (2.20–5.07)	2.25 (0.95–5.35) — 뚜렷하지 않음	21
사망사고 발생구역(지정 이후, 2026-10-15 이전 가산)	1.29 (1.00–1.66)	1.30 (0.82–2.06) — 뚜렷하지 않음	62
주말 행사일	2.14 (1.01–4.52)	추정 보류	3
8월(1년 평균 대비, 지금 점수 — 5.3절)	1.67 (1.38–2.03)	1.74 (1.30–2.32)	69
8월(1년 평균 대비, 2026-10-15 이전 값)	1.58 (1.30–1.92)	1.66 (1.24–2.23)	69
특보 있는 날(하루당)	0.80 (0.69–0.94)	1.02 (0.79–1.32) — 줄지 않음	87
너울(주기 12초 이상)	1.25 (0.91–1.73)	1.27 (0.65–2.50)	19

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 그 밖은 각 요소의 자료(5.1~5.15절)

- 사람·위험구역 효과는 사망·실종에서 더 작았습니다. 사고 빈도는 고립·표류(사망·실종이 드문 사고)가 끌어올리고, 사망·실종은 대부분 익수(393건)·추락(95건)이기 때문으로 보입니다.
- 관광지에 배정된 지정 이후 사망·실종 사고가 123건뿐이라 위험구역의 사망·실종 구간이 넓습니다.
- **반영**: 점수는 전체 사고(빈도) 기준입니다. 사망·실종 값은 지점을 누르면 아래에서 올라오는 상세 창에서 각 요소 설명 아래에 그 요소의 비교 기준을 붙여 「사망·실종 사고 : 위험구역 없는 곳 대비 약 36% 더 많이 날 수 있는 조건」(위험구역 1곳)처럼 함께 보여 줍니다. 비교 기준은 사람 혼잡 「평소 대비」, 위험구역 「위험구역 없는 곳 대비」, 월별 「1년 평균 대비」입니다(추정 보류인 행사는 보여 주지 않음). 위험지수 상자에는 이 요소별 값을 반올림 전에 곱한 사망·실종 배수 하나를 함께 씁니다(6.6절). 2026-10-18 이전 화면 문구는 「사망·실종 사고 발생 가능성 : 위험구역 없는 곳 대비 36% 높음」이었습니다. 2026-10-15 이전에는 사람 혼잡 「한산할 때(0단계) 대비」였고 사망사고 발생구역 줄이 따로 있었습니다.

- 이 값은 **사망·실종 사고 건수가 몇 배였는가**입니다. "사고가 났을 때 사망·실종으로 이어질 비율"이 아닙니다(그런 비율은 특보 문구의 14%뿐입니다).

6. 점수로 바꾸는 규칙

6.1 1점 = 위험 2배

점수 = log2(배수), 곧 "2를 몇 번 곱하면 그 배수가 되는가"입니다.

배수	0.52배	1배	1.36배	1.62배	1.84배	2배	4배	8배
점수	−0.95	0	+0.44	+0.70	+0.88	+1	+2	+3

이렇게 하면 요소 사이의 무게를 사람이 정하지 않고 과거 사고 자료가 정합니다. 주말 행사 점수 1.09는 반올림 전 배수(약 2.135배)로 계산한 값입니다.

점수의 95% 구간과 근거 등급

점수의 구간은 배수의 신뢰구간을 그대로 점수로 바꾼 것입니다. 예: 주말 행사 1.09점의 구간은 0.01~2.18점 — 거의 0점일 수도 있다는 뜻입니다.

요소	단계	배수 (95% 신뢰구간)	점수	점수의 95% 구간	근거 등급
사람(혼잡)	평소(30일 평균)의 2배마다	1.96 (1.62–2.38)	0.97	0.69~1.25	강함
위험구역(3km 안, 종류마다)	1곳(2곳·3곳 이상은 이 값에서 정함)	1.36 (1.245–1.476)	0.44	0.32~0.56	강함
행사	주말 행사일	2.14 (1.01–4.52)	1.09	0.01~2.18	경계
(넣지 않음) 겨울 특보 & 파고 2m 이상	특보 없는 날 대비	1.28 (0.82–2.01)	0.36	−0.29~1.01	근거 없음
(넣지 않음) 겨울 특보 & 풍속 10m/s 이상	특보 없는 날 대비	1.11 (0.80–1.54)	0.15	−0.32~0.62	근거 없음
(넣지 않음, 문구만) 표류 × 해안 바람 7~9m/s	3~5m/s 대비	2.06 (1.35–3.15)	1.05	0.44~1.65	경계
(넣지 않음) 토요일	방문자 보정 후	1.13 (0.86–1.49)	0.18	−0.22~0.57	근거 없음
(넣지 않음) 특보 있음	전 계절	0.80 (0.69–0.94)	−0.32	−0.53~−0.10	반대 방향 (회피)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 그 밖은 각 요소의 자료(5장)

월별 점수의 구간은 5.3절 표의 배수 구간으로 봅니다.

근거 등급의 뜻

- **강함**: 신뢰구간 아래 끝이 1보다 충분히 크고, 여러 계절·유형·기간에서 반복됨.
- **경계**: 신뢰구간 아래 끝이 1 근처(1.00~1.01)라 겨우 뚜렷한 수준.
- **가설**: 근거 기준을 채우지 못해 점수에 넣지 않는 후보.
- **근거 없음 / 반대 방향**: 점수에 넣지 않음.

- **정책 점수**: 과거 사고로 확인하지 못했지만 안전을 위해 정한 점수(6.4절).
- 월별 점수는 신뢰구간이 1을 걸치지 않는 달(1·2·7·8·9·12월)을 「강함」, 아래 끝이 1.00에 붙은 6월을 「경계」, 걸치는 달(3·4·5·10·11월)을 「뚜렷하지 않음」으로 표시했습니다(5.3절의 지금 값 기준). 「뚜렷하지 않음」 달도 측정값 그대로 점수에 씁니다.

6.2 요소는 곱해서 합친다(점수로는 더한다)

- 요소별 배수를 **곱해** 합칩니다. 점수로는 **더하기**입니다(2배 × 2배 = 4배 ↔ 1점 + 1점 = 2점).
- 곱하기가 맞는지 자료로 본 것(상호작용 = 두 요소가 함께 있을 때 따로 곱한 값보다 더 커지거나 작아지는 정도, 1이면 곱한 값과 같음): 사람 × 특보 상호작용 1.07 (0.79–1.45), 사람 × 위험구역 네 구간 차이 p=0.072 — 둘 다 곱하는 방식과 크게 어긋나지 않았습니다.
- 모든 요소의 조합을 확인한 것은 아닙니다. 사람 혼잡은 평소의 몇 배인지에 따라 계속 커지므로 점수 합에 정해진 위쪽 끝이 없습니다. 예를 들어 8월 토요일에 사람이 평소의 4배이고, 세 종류 위험구역이 모두 3곳 이상이고, 주말 행사가 겹치면 점수 합은 6.40점(1.94 + 2.63 + 1.09 + 0.74, 너울·이안류 제외)입니다. 이런 값은 곱셈 가정 위의 값입니다.

6.3 3점(8배) = 100, 상한을 3점에 둔 이유

- 위험지수 = 점수 합 ÷ 3 × 100, 3점 넘으면 100, 0점 아래는 0. 2026-10-15에 점수 방식을 바꾸면서도 이 규칙은 그대로 둡니다.
- 상한을 3점에 둔 이유(2026-10-10 결정, 아래 숫자는 당시 방식의 값): 당시 가장 높은 조합(6.77점 = 사람 3단계 2.91 + 위험구역 6곳 이상 1.74 + 사망사고 발생구역 0.37 + 주말 행사 1.09 + 8월 0.66)을 100에 맞추면, 붐비지 않고 위험구역도 적은 대부분의 관광지는 숫자가 작은 쪽에 몰려 서로 구분되지 않았습니다. 예를 들어 당시 계산 예시(1.69점)는 3점 상한이면 56이지만, 6.77점을 100으로 두면 약 25로 내려가 위험이 낮아 보였습니다. 상한을 올리면 **한산한 곳의 숫자만 낮아지고**, 이미 위험한 곳은 어느 쪽이든 100입니다. 그래서 **8배를 「매우 높음」의 시작(100)**으로 두어, 한산한 곳의 위험이 묻히지 않게 했습니다.
- 해상 위험지수도 같은 3점 = 100을 씁니다(다만 두 지수는 서로 다른 사고로 만든 값입니다).

6.4 정책 점수 — 너울·이안류 각 +0.3

요소	조건	점수	근거 성격
너울	앱 너울 예보의 파도 주기 12초 이상	+0.3(약 23% 높게 반영)	과거 자료 방향은 25% 높음이었으나 뚜렷하지 않음 → **정책 점수**
이안류	이안류 관측·예보가 「주의」 이상(「관심」은 0점), 이안류 자료가 있는 해수욕장만	+0.3(약 23% 높게 반영)	과거 자료가 없어 사고와 대조할 수 없음 → **정책 점수**

두 값은 **과거 사고로 확인한 값이 아닙니다.** 근거가 없는 만큼 점수를 작게 두었습니다. 이안류는 일부 해수욕장에만 자료가 있어, 그 해수욕장의 **오늘**에만 이 줄이 나옵니다(U77⑪). 너울 자료가 없는 날짜에는 너울 줄 자체를 생략합니다(U78⑬).

6.5 월별 점수는 마이너스가 있다

1년 평균 날 = 0점이므로 겨울 달은 마이너스입니다(1월 −0.95점, 2026-10-15 이전 값은 −0.78점). 마이너스 점수도 그대로 더합니다. 합이 0점보다 낮으면 위험지수는 0입니다.

6.6 화면 표시 규칙

- **하루 하나(2026-10-16)**: 지도와 상세 창은 **날짜마다 하나**의 값을 보여 줍니다 — 그날 3시간 칸(00·03·…·21시) 가운데 **가장 높은 값**입니다. 오늘은 지금부터 남은 칸으로 셉니다(지난 시각은 넣지 않음). 같은 값이 여러 칸이면 이른 칸을

씁니다. 상세 창의 요소 설명은 그 가장 높은 칸의 것이며, 날짜 아래에 「가장 높은 때 HH시 기준」으로 그 칸을 밝힙니다. 그날 칸 가운데 하나라도 받지 못한 자료가 있으면 「확인된 요소 기준」으로 씁니다. 날짜는 화면 가운데 위쪽(연안만 켰을 때)이나 상세 창의 < > 로 넘깁니다. 해상과 함께 켜면 해상은 시각별 그대로이고, 연안은 고른 시각이든 날짜의 값입니다. 2026-10-16 전에는 3시간 칸마다 따로 보여 주었습니다.

- **배수 표기**: 2배 미만은 백분율(예: 1.54배 → 약 54% 더 많이), **2배 이상은 「약 N배」**(예: 주말 행사 2.14배 → 약 2.1배 많이). 1배보다 작으면 그만큼 적다는 뜻입니다(예: 0.58배 → 42% 적음).
- **요소 설명 문장**(지점을 누르면 아래에서 올라오는 상세 창의 각 요소 줄): 그 요소의 조건과 함께 「[그 요소의 비교 기준] 대비 사고가 약 N% 더 많이 날 수 있는 조건」(2배 이상은 「약 N배 많이」)이라고 씁니다. 배수는 사고가 날 확률이 아니라 과거에 그 조건일 때 하루당 사고 **건수**가 몇 배였는가이므로 「가능성」이라고 쓰지 않습니다(2026-10-18 — 그 전에는 「… 대비 N% 높은 사고 발생 가능성」). 비교 기준은 사람 혼잡 「평소」, 위험구역 「위험구역 없는 곳」, 행사 「같은 요일 행사 없는 날」, 월별 「1년 평균」입니다.
  - 사람 혼잡 줄: 사람이 평소(30일 평균)의 몇 배인지와 그에 따른 사고 배수를 쓰고, 오른쪽에 그날 집중률과 30일 평균을 함께 씁니다. 평소 이하(0점)인 날은 이 줄을 보이지 않습니다.
  - 위험구역 줄: 「연안사고 위험구역 2곳 · 연안사고 다발구역 1곳」처럼 종류별 개수를 쓰고(0곳인 종류는 뺌) 위험구역 없는 곳 대비 사고 배수를 씁니다. 3km 안에 위험구역이 없으면 이 줄을 보이지 않습니다.
  - 2026-10-15 이전에는 사람 혼잡 비교 기준이 「한산할 때(0단계)」였고, 「사망사고 발생구역」 줄이 따로 있었습니다.
- **사고 종류**: 모든 요소에서 같으므로(익수·추락·고립·표류) 위험지수 상자 안에 한 번만 씁니다.
- **글자색**(배수·값을 굵게 쓰고 정도에 따라 색을 입힘): 평소 대비 1.5배 미만 **초록**, 1.5~4배 **노랑**, 4~8배 **주황**, 8배 이상 **빨강**. 「낮음」(1배 미만)은 초록입니다.
- **지도·상자 색**: 위험 단계와 같은 4색입니다 — 평소 수준 초록 · 다소 높음 노랑 · 높음 주황 · 매우 높음 빨강(위험지수 20·67·100에서 바뀜). 2026-10-16 전에는 점수 합에 따라 끊기지 않고 이어지는 색(0점 초록 → $\log_2(1.5)$점 노랑 → 2점 주황 → 3점 빨강)이었는데, 같은 위험지수 19가 상자에서는 노랑에 가깝고 위험 단계·시각 막대에서는 초록(평소 수준)으로 보여 단계 색으로 맞췄습니다. 상자 안에는 위험 단계를 배지로 씁니다(2026-10-18). 상자 아래 0~100 막대만 이어지는 색이며, 막대 위 눈금이 그날 위험지수 자리입니다(2026-10-18).
- **위험 단계**: 0~19 평소 수준 · 20~66 다소 높음 · 67~99 높음 · 100 매우 높음. 「안전」이라고는 쓰지 않습니다.
- 위험지수 0은 「평소」가 아니라 **「기준」**(4.6절)이라 부릅니다. 위험지수 상자에는 「평소만큼 붐비고 위험구역 없는 곳의 평범한 날과 비교」라고 쓰고, 빠진 자료가 있으면 「확인된 요소 기준의 상대 사고지표」라고 씁니다. 그 아래에 전체 사고와 사망·실종 사고가 각각 몇 배 많이 날 수 있는 조건인지 씁니다(예: 「전체 사고 약 4.7배 많이 날 수 있는 조건」 · 「사망·실종 사고 약 3.9배 많이 날 수 있는 조건」, 2026-10-18).
- **위험지수 상자의 두 배수를 만드는 법**: 전체 사고 배수는 2를 점수 합만큼 거듭제곱한 값입니다(2.3절). 사망·실종 배수는 요소별 사망·실종 계수(5장 끝)를 **반올림 전에 곱한** 값입니다 — 사람 혼잡·위험구역·월별만 곱하고, 주말 행사(사망·실종 값 추정 보류)와 너울·이안류 정책 점수(사망·실종 값 없음)는 곱하지 않습니다. 그래서 요소 줄마다 보이는 반올림한 값을 다시 곱하면 상자의 배수와 조금 다를 수 있습니다. 2026-10-18 전에는 상세 창에 「사고 배수는 어떻게 합쳤나요?」를 펼쳐 그날 숫자로 이 계산을 보여 주었으나, 같은 방법이 이 절과 앱 [기준 상세]에 있어 뺐습니다.
- **위험구역 목록**: 상세 창의 위험구역 줄 아래 목록은 구역마다 위치(장소명)·종류(장소형태)·구분(구역분류)을 표로 보여 줍니다(해양경찰청 연안위험구역 자료에 있는 항목). 「위치보기」를 누르면 지도에 그 구역의 경계를 그리고 그곳으로 이동합니다. 2026-10-18 전에는 주소·관할파출소도 함께 쓰고 주소를 눌러 이동했습니다.
- **사망·실종 표시**: 「사망·실종 사고 : [그 요소의 비교 기준] 대비 약 N% 더 많이 날 수 있는 조건」(2배 이상은 「약 N배 많이」, 예: 위험구역 1곳이면 「위험구역 없는 곳 대비 약 36% 더 많이 날 수 있는 조건」, 5장 끝). 2026-10-18 전에는 「사망·실종 사고 발생 가능성 : … 대비 N% 높음」이었습니다.

6.7 사람 혼잡 — 그 관광지의 30일 평균 대비

- 앱은 한국관광공사 **관광지 집중률 예측**(관광지마다 가장 붐비는 시기를 100으로 둔 상대값, 오늘부터 30일)을 씁니다.
- 매일 받은 30일 값으로 관광지마다 **30일 기하평균**(값을 모두 곱해 그 개수만큼 제곱근을 씌운 평균 — 로그 척도에서 낸 평균) 숫자 하나를 만듭니다. 0이거나 빠진 날은 평균에서 뺍니다. 이 평균이 그 관광지의 「평소」입니다.
- **사람 혼잡 점수 = 0.97 × log2(오늘 집중률 ÷ 30일 평균)**, 평균 이하이면 0점(마이너스 없음)입니다. 단계 없이 이어지는 값입니다 — 평소의 1.5배 +0.57 · 2배 +0.97 · 4배 +1.94.
- 0.97은 과거 자료의 "외지인 방문자 2배 → 사고 1.96배"입니다(5.1절).
- 30일 평균이 없으면(그날 받은 값이 없거나 모두 0) 사람 혼잡은 「자료 없음」으로 두고 점수를 지어내지 않습니다.
- 앱은 30일 값 자체는 버리고(오늘·내일 계산에 필요한 며칠 치만 보관) 평균 숫자 하나만 남기며, 그 숫자도 다음 수집 때 바뀝니다. 집중률 과거 기록은 조회할 수 없고 앱도 쌓아 두지 않기로 해(2026-10-15 결정), 이 식은 **집중률로는 검증하지 못한 채** 씁니다(8장).
- 집중률은 관광지마다 자기 최고 시기 대비 값이라 관광지끼리 크기를 비교하는 값이 아닙니다. 지금 방식은 그 관광지 안에서 오늘과 평소를 견주므로, 관광지끼리의 집중률 크기 차이는 점수에 들어가지 않습니다.

6.8 2026-10-15 이전 방식과 바꾼 결과

2026-10-15 이전 규칙

요소	2026-10-15 이전 규칙
사람 혼잡	집중률 12.5 미만 0단계 · 12.5 이상 25 미만 1단계 · 25 이상 50 미만 2단계 · 50 이상 3단계(경계값은 위 단계). 한 단계마다 +0.97점(1단계 +0.97 · 2단계 +1.94 · 3단계 +2.91). 100의 절반(50), 그 절반(25), 또 그 절반(12.5)을 경계로 「한 단계 = 사람 2배」가 되게 정한 검증 전 값
위험구역	세 종류를 합친 3km 안 개수: 1~2곳 +0.70 · 3~5곳 +1.24 · 6곳 이상 +1.74점(5.5절)
사망사고 발생구역	3km 안 1곳 이상이면 +0.37점(5.6절)
월별	1월 −0.78 … 8월 +0.66점(5.3절 아래 표)
「기준」(0점)	사람이 가장 적고(0단계), 위험구역 없고, 행사 없는 1년 중 평범한 날

두 방식으로 같은 날을 계산한 결과(해안 관광지 1,354곳의 단계별 수)

날(2026년)	방식	평소 수준	다소 높음	높음	매우 높음
10-15(목)	2026-10-15 이전	2	261	345	746
10-15(목)	지금	397	879	77	1
10-17(토)	2026-10-15 이전	2	87	221	1044
10-17(토)	지금	112	852	356	34

자료: 한국관광공사 관광지 집중률 예측(2026-10-09에 받은 10-09~11-07의 30일) / 해양경찰청 연안위험구역 / 앱의 연안위험지수 계산기(두 방식)

- 사람·위험구역·월별 점수만 넣고 행사·너울·이안류·특보는 없다고 두었습니다. 30일 평균은 2026-10-09에 받은 30일 전체로 낸 값이라, 매일 새로 받는 앱 화면의 숫자와는 조금 다를 수 있습니다.
- 종전 방식은 평일인 10-15에도 절반 넘게(746곳)가 「매우 높음」이었습니다. 이날 사람 혼잡이 2단계 이상(사람 점수만 +1.94점 이상)인 관광지가 1032곳이었습니다(1.4절). 지금 방식은 평일에 「다소 높음」이 가장 많고, 주말인

10-17에 「높음」이 늘어납니다.

7. 위험지수에 넣지 않은 것과 이유

항목	과거 자료 결과	넣지 않은 이유	대신 하는 것
기상특보(풍랑·태풍·강풍)	하루당 사고 0.80배(적음), 하루당 사망·실종 1.02배, 사고 1건의 사망·실종 비율 14% 높음(1.14 (0.94–1.39) — 뚜렷하지 않음)	"평소보다 사고가 많다"는 근거가 없음. 사람이 덜 나가는 효과와 구분 불가	발효 중 문구(아래)
예비특보	연안 사고와의 관계는 따로 재지 않음. 과거 기록(2020~2025): 풍랑 예비특보는 8691건 중 96.6%가 실제 특보로 이어짐. 태풍 예비특보는 303건 중 86건(28.4%)만 실제 특보로 이어졌고 183건(60.4%)은 그냥 끝남. 실제 발효 시각이 예비 범위 안에 든 비율 73.6%, 범위 시작보다 중앙값 3시간 늦게 발효	특보와 같은 이유	예비 중에는 발표 상태 문구만 표시합니다(아래). 예정 범위 시작부터 점수를 가정하는 규칙은 해상 점수에만 적용하며, 연안 특보는 점수에 넣지 않습니다
3일째 특보급 날씨	예보만으로 특보급인 날도 사고 16~26% 적음	특보와 같은 이유	없음 — 3일째에 노란 점선 테두리로 알리던 안내는 연안을 오늘·내일까지만 보여 주기로 하면서 없앰(U79)
특보 없는 날 파고·풍속	전체 사고에서 증가하는 구간 없음. 사망·실종 파고 1.0~1.5m 1.48 (1.07–2.06), 고립 파고 0~0.5m 1.30 (1.03–1.65)만 뚜렷했으나 해석이 불명확	근거로 쓰지 않음	—
해안 바람 × 표류	표류만 해안 바람 7~9m/s 2.06배, 앱이 쓰는 해구 풍속으로는 뚜렷하지 않음, 여름에 약함	근거가 한 유형에만, 약함	해수욕장 있는 관광지에서 해구 풍속 8m/s 이상이면 표류 주의 문구
주말·공휴일 자체	방문자 보정 후 토·일 1.13, 공휴일 0.95	사람 혼잡에 이미 들어 있음(이중 계산 방지)	—
평일 행사	0.94 (0.29–3.00)	차이가 있다고 말할 수 없음(사고 5건, 구간이 넓음)	행사 이름만 표시
해수욕지수	과거 사고와의 관계를 재지 않음	점수에 넣지 않기로 결정	—
안개(시정)·물때에 따른 고립 위험	과거 사고와의 관계를 재지 않음	요소에서 빼기로 결정	—
사망·실종 기준 점수	5장 끝 요약표	점수는 사고 빈도 기준으로 결정	요소마다 사망·실종 값을 함께 표시

자료: 5장 각 절의 자료와 같음 / 예비특보 과거 기록: 기상청 API허브 특보 자료 · 2020-01~2025-12

특보 문구 — {특보들}에는 풍랑·강풍·태풍 특보 중 그 지점에 걸린 것만 씁니다(예: 「풍랑주의보, 강풍주의보」).

상황	화면 문구
발효 중	「{특보들} 발효 상태입니다. 특보 중에는 사고는 평소보다 적지만, 사고가 나면 사망·실종으로 이어질 가능성이 14% 높습니다.」
예비특보만	「{특보들} 발표 상태입니다.」
예비와 발효가 섞임	「{예비들} 예비특보, {발효들} 발효 상태입니다. 특보 중에는 사고는 평소보다 적지만, 사고가 나면 사망·실종으로 이어질 가능성이 14% 높습니다.」

14%는 1.14 (0.94–1.39)로 **뚜렷하지 않은 값**입니다. 근거가 약하다는 점을 알고도 안전을 위해 알리는 쪽을 택했습니다.

8. 한계

한계	영향
사람 혼잡의 가정(검증 전)	① 앱이 쓰는 관광지 집중률이 과거 분석의 **외지인 방문자처럼** 움직인다고 가정합니다(전체 방문자 기준이면 2배당 3.25배로 더 큼). ② 「오늘 ÷ 30일 평균」과 사고의 관계는 시군구 외지인 방문자로 잰 것이고(2배당 2.01배, 5.1절), 관광지 집중률의 30일 평균에서도 같은지는 확인하지 못했습니다. 집중률 과거 기록을 조회할 수 없고 앱도 집중률을 쌓아 두지 않기로 해(2026-10-15 결정), 이 가정들은 검증하지 못한 채로 씁니다. 2026-10-15 이전에는 1.96배(같은 달 안 날마다 변동에서 나온 값)를 계절 사이의 변동에도 그대로 쓰는 가정이 더 있었으나, 지금은 철 따라 느는 몫을 월별 점수가 맡습니다
방문자가 시군구 단위 휴대전화 집계	해변과 시내를 구분하지 못합니다. 사고 52건(1.7%)은 시군구를 붙이지 못해 사람 분석에서 빠졌습니다
인명 원자료에서 뺀 오류 기록	원자료에서 오류 표시가 붙은 행을 뺀 분이 있어 정상 해안사고 일부가 빠져 있을 수 있습니다. 편향 여부는 확인하지 못했습니다(분석 기록상 보고된 사항)
위치 연결 오차	특보구역 안에서 난 사고만 보면 특보 날 0.72배, 3km 안 가장 가까운 구역에 붙인 사고만 보면 0.96배 — 방향은 같지만 크기가 다릅니다(5.15절)
관광지 목록의 범위	관광지 집중률 예측에 **전남이 없어** 전남 해안 관광지는 목록에 없고, 위험구역 분석에서도 빠졌습니다(전국 해안선 칸 보조 분석은 전남을 넣고도 같은 방향). 관광지는 해안선 1km 안 등의 기준으로 고른 1,354곳입니다
위험구역의 순환성	위험구역은 과거 사고로 지정돼, 지정 전 사고를 넣은 배수는 부풀었을 수 있습니다. 그래서 지정 이후(2023~2024) 사고만으로 잰 값을 점수에 씁니다
위험구역 종류별 점수	세 종류의 효과가 서로 다른지 지정 이후 사고(895건, 사망·실종 123건)로는 가를 수 없어(p=0.24) 같은 무게를 줍니다 — 「같다」가 확인된 것은 아닙니다. 종류마다 3곳에서 멈춘 것은 결과를 보고 고른 선택이고, 같은 자료로 정하고 같은 자료로 맞춰 봤습니다(5.5.1절)
월별 점수 다시 잰 값	30일이 방문자 자료 안에 다 들어오는 사고만 써서 2024-12-02 이후 사고가 빠졌습니다(5.3절)
인명사고에 시각이 없음	모든 비교가 하루 단위입니다. 연안 위험지수의 배수도 하루 단위 비교에서 나왔고, 같은 날 안의 시각별 차이는 담지 못합니다
사람 1명당 위험은 계산 불가	해안에 실제로 나간 사람 수가 없어 특보 날 사고 감소가 회피인지 위험 감소인지 가를 수 없습니다

한계	영향
특보 문구의 14%	1.14 (0.94–1.39) — 뚜렷하지 않은 값이며, 안전을 위해 알림
해구 「가장 가까운 칸」 연결 82건	사고 지점을 품은 칸이 육지라 이웃 바다 칸을 붙인 사고가 82건(2.7%)이고, 거리는 20~40km(중앙값 31.75km)입니다. 동해안 울진·영덕·포항과 아산만·당진에 몰려 있습니다. 영향은 작을 것으로 보지만 대표성은 확인하지 못했습니다
파고·풍속·파도 주기는 모델 예측값	관측이 아니라 0.5° 칸(약 44×55km) 예측값입니다. 노출(그 자리가 실제로 겪은 조건)을 거칠게 재면 배수는 1 쪽으로 작아집니다
행사 자료	웹 검색 요약으로 확인(원문 미확인), 주소는 시군구 단위, 행사일 사고 18건 중 13건이 세 축제
여러 번 비교	수백 개 배수 중 일부는 우연히 뚜렷해 보일 수 있습니다(4.9절 원칙과 보정으로 대응)
계절별 분석의 표본 축소	계절로 나누면 신뢰구간이 넓어집니다
사람 × 위험구역	경계선 차이(p=0.072)라 곱하기 방식이 위험구역 없는 곳에서는 다소 과하고 많은 곳에서는 다소 모자랄 수 있습니다(2026-10-15 이전 구간으로 잰 값)
정책 점수	너울·이안류 +0.3은 과거 사고로 확인한 값이 아닙니다
과거 평균의 한계	과거 5년의 평균에서 나온 값이라 그 자리·그날의 사정은 다를 수 있습니다

9. 검산과 독립 검토

9.1 계산 도구 검증

- 참값을 알고 만든 가짜 자료(참 배수 1.8배·1.3배)를 넣어 계산 도구가 1.806·1.325로 되찾는지 확인했습니다.
- 같은 계산을 널리 쓰이는 통계 소프트웨어의 같은 방법으로도 돌려 계수와 표준오차가 일치함을 확인했습니다.

9.2 숫자 대조

- **원 분석 보고서**: 본문에 손으로 옮겨 적은 「배수 (하한–상한)」 숫자 98개를 자동으로 뽑아 결과 표와 대조했고, 98개 모두 일치했습니다. 신뢰구간 없이 적은 숫자·건수는 사람이 표를 보며 하나씩 맞췄습니다.
- **이 보고서**: 소수 둘째 자리 숫자와 천 단위 건수를 모두 기계로 뽑아 원 분석 보고서·결과 표와 대조했습니다(2026-10-10, 2026-10-15 다시 대조). 결과(2026-10-15 정정 반영 후): 대조한 숫자 1459개 중 원자료에 없는 숫자 0개.
- **2026-10-15 정정으로 새로 넣은 숫자**: 고친 줄의 숫자를 모두 뽑아 원 분석 보고서 13장과 월별 점수 재추정·위험구역 종류별 분석의 결과 파일, 앱 계산기의 출력과 대조했고, 새 월별 표·위험구역 종류별 표·두 방식 비교표는 칸마다 결과 파일과 맞췄습니다(모두 일치).
- 두 대조 모두 "같은 숫자가 원자료 어딘가에 있나"만 봅니다. 반올림해 옮긴 백분율·「약 N배」 값은 따로 사람이 맞췄습니다.

9.3 독립 검토

- 분석이 끝난 뒤 **별도의 AI 검토자 셋**에게 서로 다른 각도로 따로 검토를 맡겼습니다: ① 방법·통계 ② 자료·연결·계산 과정 ③ 논리·점수로 이어지는 과정.
- 지적마다 분석자가 직접 다시 계산해 확인한 뒤 반영했습니다. 결론이나 방법이 바뀐 주요 지적은 다음과 같습니다.

- 신뢰구간을 **사고 날짜로 묶어** 다시 계산(4.7절) — 배수는 그대로, 구간이 넓어짐
- 계절끼리의 차이를 **한 모형에서 직접 검정**하고 다중비교 보정 추가(4.9절) — 계절에 관한 표현을 약하게 고침
- 겨울 특보일을 **특보 없는 평소 날과 다시 비교**(5.4절)
- 행사일을 다른 요소와 **같은 비교 방법**으로 다시 계산(5.8절)
- 방문자를 넣으면 주말 효과가 사라짐을 표로 싣고, **주말을 점수에서 뺌**(5.2절)
- 2~3일째 특보급 기준을 사고 난 달만이 아니라 **모든 날짜**로 다시 계산

9.4 「재지 않았다」로 남은 것 전수 점검

- 분석 기록에 "재지 않음·검정하지 못함·과거 자료 없음"으로 남은 항목을 모두 찾아, 잴 수 있는 것은 쟀습니다: 12개월 월별 점수, 모든 요소의 사망·실종 배수, 특보 날 치명률, 사람 × 위험구역, 2~3일 앞 예보, 예비특보 과거 기록, 너울(파도 주기).
- 잴 수 없는 것은 실제로 조회해 보고 그 기록을 남겼습니다: 이안류 과거 기록(2020~2024년 표본 100칸 모두 없음, 2025년은 6월 1일에는 있음), 관광지 집중률 과거 기록(날짜 조건 17가지 모두 거부).

9.5 2026-10-15 정정의 검산

- 월별 점수를 다시 잰 계산 도구로 2026-10-15 이전 방식(방문자 절대값 보정)을 돌려, 종전 월별 점수 12개월이 그대로 나오는 것을 확인했습니다(5.3절).
- 위험구역 종류별 분석은 5.5절의 결과를 먼저 같은 값으로 다시 계산해 낸 뒤 진행했습니다(5.5.1절).
- 앱의 계산기가 해안 관광지 1,354곳 모두에서 종류별 분석과 같은 위험구역 점수를 내는 것을 확인했습니다.
- 1.4절·6.8절의 단계별 관광지 수와 2.3절 계산 예시는 앱의 계산기에 같은 조건을 넣어 다시 셌습니다.
- 이 정정으로 원고에 새로 넣은 숫자는 결과 파일에서 기계로 뽑아 하나씩 대조했습니다(9.2절).

10. 용어 풀이

용어	뜻
배수	조건이 있는 날 하루당 사고 수 ÷ 조건이 없는 날 하루당 사고 수. 1이면 차이 없음
백분율 표기	(배수 − 1) × 100. 1.29배 = 29% 높음
95% 신뢰구간	참값이 있을 것으로 보는 범위. 1을 걸치면 "차이가 있다고 말할 수 없음"
뚜렷하지 않음	신뢰구간이 1을 걸쳐, 우연과 구분되지 않는다는 뜻
경계	신뢰구간 아래 끝이 1 근처(1.00~1.01)라 겨우 뚜렷한 수준
사례-교차 설계	사고가 난 날과, 같은 장소·같은 달의 다른 날을 비교하는 방법. 장소·계절의 원래 차이가 저절로 지워짐
조건부 포아송 회귀	위 비교를 계산하는 통계 방법. 장소·달마다 원래 다른 사고량을 빼고 조건의 효과만 잼
보정	다른 조건(요일·사람 수 등)을 같게 맞춘 뒤 비교하는 것
사고 날짜로 묶음(군집)	같은 날 난 사고들을 한 덩어리로 보고 신뢰구간을 계산하는 것
다중비교 보정	많이 비교하면 우연히 뚜렷해 보이는 칸이 생기므로, 이를 감안해 더 엄격하게 거르는 계산
p값	실제로 차이가 없는데도 이만큼의 차이가 우연히 나올 확률. 0.05보다 작으면 보통 "뚜렷함"
용량-반응	조건이 커질수록 배수도 차례로 커지는 모양

용어	뜻
사후 확인	결과를 보고 나서 구간을 합쳐 만든 결과. 근거로 쓰지 않음
순환성	사고가 많아 지정된 구역에 사고가 많다는, 당연한 결과가 섞이는 문제
추정 보류	해당 사고가 5건 미만이라 배수를 계산하지 않음
치명률	사고 한 건이 사망·실종으로 이어진 비율
log2(배수)	2를 몇 번 곱하면 그 배수가 되는가. 2배 = 1, 8배 = 3
집중률	한국관광공사가 예측하는 관광지 혼잡 정도. 그 관광지의 가장 붐비는 시기를 100으로 둔 상대값
외지인 방문자	그 시군구에 살지 않는 방문자(휴대전화 기반 집계)
해구	바다를 위도·경도 0.5° 간격으로 나눈 칸(약 44×55km). 파고·풍속 예보의 단위
특보일	그날 0~24시 중 조금이라도 특보가 발효된 날
예비특보	특보가 곧 발표될 것을 미리 알리는 예고. 발효 예정 시각이 범위로 나옴
너울	멀리서 온, 주기가 긴 파도. 이 분석에서는 파도 주기 12초 이상으로 대신 봄
이안류	해안에서 바다 쪽으로 빠르게 빠져나가는 물살
정책 점수	과거 사고로 확인하지 못했지만 안전을 위해 정한 점수
기준(연안)	위험지수 0점인 날 — 이 관광지가 평소(앞으로 30일 평균)만큼 붐비고, 위험구역·행사가 없는 1년 중 평범한 날. 2026-10-15 이전에는 「사람이 가장 적고, 위험구역·행사가 없는 1년 중 평범한 날」
30일 평균 (집중률)	그 관광지의 앞으로 30일 집중률을 기하평균한 값. 사람 혼잡의 「평소」
기하평균	값을 모두 곱해 그 개수만큼 제곱근을 씌운 평균. 로그 척도에서 낸 평균이라, 유난히 큰 하루에 덜 끌려감
위험구역 종류	해양경찰청 연안위험구역의 구역분류 — 연안사고 위험구역 · 사망사고 발생구역 · 연안사고 다발구역
AIC	구간 나누기 같은 모형이 자료에 얼마나 잘 맞는지 재는 점수. 낮을수록 잘 맞음

11. 맺음말

연안 위험지수는 "어디가, 언제 평소보다 사고가 잦았는가"를 과거 5년의 연안 인명사고 3,075건으로 잰 값입니다. 가장 강한 근거는 **사람이 몰리는 날**과 **위험구역이 많은 곳**이었고, 기상특보와 파도·바람은 연안의 하루 사고 수를 늘린다는 근거가 없었습니다(대신 특보 날 사고는 사망·실종으로 이어지는 비율이 높은 쪽이라 문구로 알립니다 — 1.14 (0.94–1.39), 뚜렷하지 않은 값이며 안전을 위해 알림). 근거가 약한 값(사람 혼잡을 집중률로 옮긴 가정, 위험구역을 종류마다 3곳에서 멈춘 선택, 너울·이안류 정책 점수)은 그렇다고 밝혀 두었고, 사고 자료가 더 쌓이면 같은 방법으로 다시 재서 고칩니다. 2026-10-15에는 평일에도 「매우 높음」이 절반을 넘던 문제를 고치려고 사람 혼잡의 출발점을 그 관광지의 평소로 바꾸고, 위험구역을 종류별로 세고, 달을 다시 쟀습니다.

12. 자료 출처

자료	제공 기관	자료 이름	대상 기간	건수·범위	받은 방법	이 보고서에서 쓴 곳
연안 인명사고	국립해양조사원 개방海 공개 (해양경찰청 집계)	「인명사고」 자료(익수·추락·고립·표류·변사 등)	2020-01-01 ~ 2024-12-31	분석 3,075건 (변사 제외), 사망·실종 499건	국립해양조사원 개방海의 공개 자료 (파일 내려받기)	모든 결과(3·5장)
방문자	한국관광공사	관광데이터랩 지역별 방문자 수 (시군구 일별 현지인·외지인·외국인, 휴대전화 기반)	2020-01-01 ~ 2024-12-31	해안 시군구 78곳	공공 API(한국관광공사 관광데이터랩 서비스)	사람 혼잡(5.1), 주말(5.2), 달(5.3 — 2026-10-15 다시 잰 값 포함), 계절(5.4), 사람 × 위험구역(5.7), 사람 × 특보(5.14)
행정동 경계	공개 행정동 경계 자료 (admdongkor)	행정동 경계 (2024-12-31 판)를 시군구로 합침	2024-12-31 판	전국	공개 자료	사고를 시군구에 붙이기(3.2)
연안위험구역	해양경찰청	연안위험구역 (구역분류: 연안사고 위험구역 527 · 사망사고 발생구역 201 · 연안사고 다발구역 92). 자료상 「연안사고 위험구역」은 연안사고 안전관리규정 별표의 「연안사고 관리구역」에 해당하는 분류로 보임	2023-01-01 지정	820곳	공간 자료(경계 파일). 원본은 앱 저장소에 보관. 처음 받은 곳의 서비스 이름은 확인하지 못함	위험구역(5.5), 사망사고 발생구역(5.6), 위험구역 종류별(5.5.1)
해안 관광지	한국관광공사	관광지 집중률 예측 서비스의 관광지 목록 + 국문 관광정보 서비스의 좌표	고정(2026-10 기준)	1,354곳 (60개 시군구)	공공 API(한국관광공사 관광지 집중률 예측 서비스, 국문 관광정보 서비스)	위험구역 분석의 단위(4.5·5.5), 앱의 연안 기준점
관광지 집중률 예측	한국관광공사	관광지 집중률 예측(관광지별, 오늘부터 30일)	매일 조회 (과거 기록 조회 불가)	해안 관광지	공공 API(한국관광공사 관광지 집중률 예측 서비스)	앱의 사람 혼잡(오늘 ÷ 30일 평균, 6.7), 요일 변화 확인(5.2), 두 방식 비교(1.4·6.8)

자료	제공 기관	자료 이름	대상 기간	건수·범위	받은 방법	이 보고서에서 쓴 곳
기상특보	기상청	특보 통보문(풍랑·태풍·강풍)	발표 시각 2016-08-26 ~ 2025-12-31(분석에 쓴 구간은 2025-12-28까지)	통보문 8620건	확인하지 못함	특보 (5.9·5.11·5.14·5.15), 특보 없는 날 분석 (5.10·5.13)
해상특보구역 경계	기상청	해양기상정보포털(MMIS) 지도 서비스의 특보구역 레이어	받은 시점 기준	해상 44개 (부모) 구역	공개 지도 서비스에서 한 번 내려받아 저장	사고를 특보구역에 붙이기(3.2)
육상 특보구역 경계	기상청	날씨누리 육상 특보구역(2026-06-01 체계, 제주 옛 구역은 새 구역을 합쳐 근사)	받은 시점 기준	육상 특보구역	공개 지도 서비스에서 한 번 내려받아 저장	강풍특보를 사고에 붙이기(3.2)
해구 파랑 예측	기상청	기상자료개방포털 해양 예측(해구별 파고·풍속·파도 주기, 72시간 앞까지)	2020-01-02 ~ 2025-12-31	0.5° 칸, 3시간 간격	기상청 기상자료개방포털 파일 내려받기	파고·풍속 (5.10·5.11), 2~3일 예보(5.12), 너울 (5.13)
해안 바람	기상청	기상자료개방포털 방재기상관측(AWS) 시간자료	2020 ~ 2025	560지점 중 해안 488지점	기상청 기상자료개방포털	해안 바람 × 표류 (5.10)
예비특보 과거 기록	기상청	기상청 API허브 특보 자료(예비·주의보·경보)	2020-01 ~ 2025-12	예비특보 묶음 8994개 (풍랑 8691 · 태풍 303)	공공 API(기상청 API허브)	예비특보 처리(7장)
행사	언론 보도와 지자체·주최 측 발표를 웹 검색 요약으로 확인	해안 행사 조사(축제·대회 등)	2020 ~ 2025	45개 행사, 연도별 163행	웹 검색 결과 요약 (기사 원문은 확인하지 못함)	행사(5.8)
공휴일	공개 파이썬 패키지 holidays	한국 공휴일(대체·임시공휴일·선거일 포함)	분석 기간 전체	전국	공개 소프트웨어 패키지	요일·공휴일 보정 (4.2)

자료	제공 기관	자료 이름	대상 기간	건수·범위	받은 방법	이 보고서에서 쓴 곳
이안류 과거 기록	국립해양조사원	이안류 정보 서비스 (해수욕장별)	조회: 2020~2024년 해마다 2개 날짜(7월 15일·8월 5일) + 2025년 7개 날짜	10개 해수욕장 × 100칸 (2020~2024) — 모두 자료 없음. 2025년은 6월 1일부터 있음(5월 1일은 없음, 그 사이는 확인하지 못함). 표본 밖의 날은 확인하지 못함	공공 API(국립해양조사원 이안류 정보 서비스)	과거 자료 없음 확인 (3.4), 앱의 이안류 정책 점수(6.4)
앱 예보용 너울	기상청	해양기상 정보 서비스(MMIS) 소해구 너울 예보 (파도 주기)	매일	소해구	MMIS 지도 서비스의 공개 조회 (인증 없음)	너울 정책 점수(6.4)
앱 예보용 이안류 예보	기상청	해양기상정보포털 (MMIS) 이안류 예보(해수욕장별 등급)	매일	자료가 있는 해수욕장	공개 API(인증 없음)	이안류 정책 점수 (6.4)
앱 예보용 특보·예비특보	기상청	해양기상정보포털 (MMIS)의 특보·예비특보(풍랑·태풍·강풍)	매일	해상·육상 특보구역	공개 서비스 조회	특보 문구(7장)
앱 예보용 파고·풍속	기상청	기상청 API허브 해구 예보	매일	해구	공공 API(기상청 API허브)	표류 문구(5.10)

부록 A. 계절별로 조건이 얼마나 흔했나

사고가 난 지점의 해상특보구역에서 「사고가 안 난 비교일」을 (구역, 날짜)로 중복 없이 모아, 계절마다 특보·파고·풍속이 어땠는지 본 것입니다. 배수를 읽을 때 "그 조건이 그 계절에 얼마나 드문가"를 알려 줍니다.

묶음	계절	구역-일수	특보일 비율	경보일 비율	풍랑	태풍	강풍	파고 일최대 중앙값 / 90%	풍속 일최대 중앙값 / 90%
인명(사고 지점 해상특보구역-일)	봄	8333	20.7%	0.9%	17.2%	0.0%	12.0%	0.7 / 1.8 m	7.1 / 11.7 m/s
인명(사고 지점 해상특보구역-일)	여름	9966	12.2%	1.1%	10.7%	1.4%	4.5%	0.6 / 1.6 m	5.8 / 10.0 m/s

묶음	계절	구역-일 수	특보일 비율	경보일 비율	풍랑	태풍	강풍	파고 일최대 중앙값 / 90%	풍속 일최대 중앙값 / 90%
인명(사고 지점 해상특보구역-일)	가을	8836	20.9%	4.0%	18.8%	2.2%	8.8%	0.7 / 1.9 m	6.9 / 11.9 m/s
인명(사고 지점 해상특보구역-일)	겨울	6804	25.0%	2.4%	22.5%	0.0%	13.2%	0.8 / 1.9 m	8.1 / 12.6 m/s

자료: 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑) · 2020~2024년

읽을거리: 특보일 비율은 겨울(25.0%)이 가장 높고 여름(12.2%)이 가장 낮습니다. 경보는 가을이 가장 잦고(4.0%, 태풍철), 태풍특보는 여름·가을에만, 강풍특보는 겨울(13.2%)·봄(12.0%)에 잦습니다. 해구 파고·풍속 중앙값도 겨울이 가장 높습니다.

부록 B. 행사 — 보충

사고 유형	행사일에 난 사고 수
익수	9
고립	7
표류	2
추락	0

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 행사 웹 조사 · 2020~2024년(행사일 사고 18건)

- 물에 들어가는 대회(철인3종·오픈워터 수영 등)나 야간 대규모 행사에 점수를 더 주는 것은 해당 유형의 사고가 몇 건뿐이라 **자료로 정할 수 없었습니다.** 넣으려면 근거가 아니라 정책으로 정해야 합니다.
- 앱은 매월 말일 3일 전에 다음 달 행사를 한 번 조사합니다. 그 뒤에 새로 발표된 행사는 다음 조사 때까지 빠집니다.

부록 C. 위험구역 개수 구간 나누기 — 다른 안과의 비교

AIC는 자료에 얼마나 잘 맞는지 재는 점수로, 낮을수록 잘 맞습니다. 출발안이 2026-10-15까지 쓰던 구간입니다. 2026-10-15부터는 구간 나누기를 쓰지 않고 위험구역을 종류마다 따로 셉니다(5.5.1절).

구간안	결과	구간별 관광지 수	RR(기준 0곳)	AIC
출발안 0/1-2/3-5/6+	2020~24	[222, 397, 505, 230]	1-2 2.11(1.63-2.71) / 3-5 3.24(2.49-4.20) / 6+ 4.35(3.15-5.99)	5125.5
출발안 0/1-2/3-5/6+	2023~24	[222, 397, 505, 230]	1-2 1.62(1.15-2.27) / 3-5 2.36(1.65-3.36) / 6+ 3.34(2.20-5.07)	2932.0
대안A 0/1/2-5/6+	2020~24	[222, 207, 695, 230]	1 1.63(1.20-2.24) / 2-5 3.10(2.42-3.99) / 6+ 4.36(3.16-6.01)	5102.3
대안A 0/1/2-5/6+	2023~24	[222, 207, 695, 230]	1 1.33(0.89-1.99) / 2-5 2.26(1.60-3.19) / 6+ 3.34(2.19-5.08)	2926.4
대안B 0/1-3/4-8/9+	2020~24	[222, 632, 469, 31]	1-3 2.31(1.81-2.95) / 4-8 3.77(2.87-4.94) / 9+ 4.84(3.05-7.70)	5126.6

구간안	결과	구간별 관광지 수	RR(기준 0곳)	AIC
대안B 0/1-3/4-8/9+	2023~24	[222, 632, 469, 31]	1-3 1.67(1.21-2.32) / 4-8 3.07(2.12-4.43) / 9+ 3.78(2.08-6.87)	2914.0
대안C 0/1-2/3-7/8+	2020~24	[222, 397, 668, 67]	1-2 2.10(1.63-2.71) / 3-7 3.38(2.62-4.36) / 8+ 4.57(3.21-6.51)	5135.4
대안C 0/1-2/3-7/8+	2023~24	[222, 397, 668, 67]	1-2 1.62(1.15-2.27) / 3-7 2.50(1.77-3.54) / 8+ 3.21(1.95-5.29)	2939.3

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 해양경찰청 연안위험구역(2023-01-01 지정) / 한국관광공사 관광지 집중률 예측 대상 해안 관광지 1,354곳

읽을거리: 2020~2024년은 대안A(0 / 1 / 2~5 / 6 이상)가 출발안보다 23 낮고, 2023~2024년은 대안B(0 / 1~3 / 4~8 / 9 이상)가 가장 낮습니다. AIC 차이 10 이상은 보통 큰 차이로 봅니다. 그래도 대안A는 2~5곳 구간에 관광지 695곳(51%)이 몰리고 대안B는 9곳 이상이 31곳뿐이라, 구간 사이 구분력을 위해 출발안을 골랐습니다(5.5절).

부록 D. 익수 사고 — 계절별 치명률(특보 날)

묶음	특보일 사고	그중 사망·실종	특보일 치명률	평소 사고	그중 사망·실종	평소 치명률	치명률 배수 (95% 신뢰구간)
익수 · 봄	44	10	22.7%	282	75	26.6%	0.75 (0.42–1.36)
익수 · 여름	63	20	31.7%	446	120	26.9%	1.16 (0.77–1.74)
익수 · 가을	59	18	30.5%	308	83	26.9%	1.17 (0.77–1.77)
익수 · 겨울	48	20	41.7%	166	47	28.3%	1.55 (0.97–2.48)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

읽을거리: 겨울 익수 사고는 특보 날 41.7%가 사망·실종으로 이어져 평소(28.3%)보다 높은 쪽이었지만(1.55배) 신뢰구간이 1을 걸칩니다. 계절별 비교는 결과를 본 뒤 한 사후 분석입니다. 고립(특보일 86건 중 1건)·표류(89건 중 0건)는 사망·실종이 거의 없어 계산하지 않았습니다.

부록 E. 예비특보 — 과거 기록으로 본 시점

지표	값
예비특보 첫 발표 → 실제 발효까지	중앙값 24.0시간(사분위 20.0~28.0시간)
실제 발효 − 예비 범위 시작	중앙값 3.0시간 늦음(사분위 0.0~5.0시간)
실제 발효가 예비 범위 안 / 범위 앞 / 범위 뒤	73.6% / 15.6% / 10.8%
실제 정식 발표(주의보·경보 신규) 중 앞에 예비가 있었던 것	9339건 중 8481건(90.8%)
예비 묶음 결과(풍랑)	8691건 중 실제 특보 8395건(96.6%) · 예비 해제 296건(3.4%)

지표	값
예비 묶음 결과(태풍)	303건 중 실제 특보 86건(28.4%) · 예비 해제 34건(11.2%) · 이어지지 않고 끝남 183건(60.4%)

자료: 기상청 API허브 특보 자료(예비·주의보·경보) · 2020-01~2025-12

읽을거리: 실제 발효는 예비 범위 시작보다 대개 몇 시간 늦습니다. 그래서 「범위가 시작되는 시각부터 특보로 본다」는 앱 규칙은 **실제보다 조금 일찍 알리는 안전 쪽 규칙**입니다. 이 몇 시간 동안 평소보다 위험하다는 근거는 없지만, 범위보다 일찍 발효되는 경우(15.6%)를 놓치지 않게 합니다. 연안 사고와 예비특보의 관계는 따로 재지 않았습니다.

부록 F. 이안류 자료가 있는 해수욕장

- 과거 기록을 조회한 국립해양조사원 이안류 관측 해수욕장(10곳): 속초 · 낙산 · 경포 · 망상 · 고래불 · 대천 · 임랑 · 송정 · 해운대 · 중문.
- 앱이 지금 이안류를 받는 해수욕장은 **13곳**입니다: 위 10곳(국립해양조사원 관측) + 그 10곳과 겹치지 않는 기상청 이안류 정보 3곳(강문 · 안목 · 신지명사십리).
- 국립해양조사원 관측은 여름철(6~9월) 운영이며 그 밖의 기간에는 자료가 없습니다.

자료: 국립해양조사원 이안류 정보 서비스 · 기상청 해양기상정보포털(MMIS) 이안류 정보 — 앱 수집 설정(2026-10 확인)

부록 G. 특보 없는 날의 파고·풍속·해안 바람 — 사고 유형 × 계절 전체 표

칸 = 배수 (95% 신뢰구간) [그 조건에 해당한 사고 수]. 사고 5건 미만은 「추정 보류」, 신뢰구간 위 끝 ÷ 아래 끝이 50배를 넘으면 「추정 불안정」, 20~50배면 숫자 뒤에 ‡ (근거로 쓰지 않음). 계절로 나눈 칸은 표본이 작고 여러 번 비교한 것이라, 하나하나를 근거로 읽지 않습니다(4.9절).

G-1. 파고 구간(기준: 0.5~1.0m)

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
전체	(모형에 든 사고 수)	545	963	737	318	2563
전체	파고 0-0.5m	1.17 (0.90–1.52) [264]	1.02 (0.82–1.27) [456]	0.95 (0.74–1.22) [376]	1.53 (1.09–2.15) [133]	1.09 (0.95–1.24) [1229]
전체	파고 1-1.5m	0.92 (0.67–1.25) [77]	1.28 (1.01–1.62) [162]	0.95 (0.72–1.25) [102]	1.09 (0.75–1.59) [53]	1.07 (0.93–1.24) [394]
전체	파고 1.5-2m	0.72 (0.44–1.18) [24]	1.36 (0.92–2.00) [55]	0.77 (0.48–1.24) [29]	1.75 (1.07–2.86) [30]	1.07 (0.85–1.35) [138]
전체	파고 2+m	추정 보류(2건)	1.04 (0.47–2.33) [9]	0.73 (0.31–1.72) [6]	추정 보류(4건)	0.93 (0.57–1.51) [21]
익수	(모형에 든 사고 수)	264	446	308	164	1182
익수	파고 0-0.5m	1.37 (0.93–2.00) [128]	1.17 (0.87–1.57) [217]	0.77 (0.54–1.09) [133]	1.37 (0.86–2.17) [60]	1.10 (0.92–1.32) [538]

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
익수	파고 1-1.5m	0.98 (0.61–1.56) [36]	1.31 (0.95–1.79) [75]	1.05 (0.72–1.52) [52]	1.02 (0.61–1.70) [30]	1.11 (0.91–1.35) [193]
익수	파고 1.5-2m	0.92 (0.50–1.69) [16]	1.45 (0.89–2.34) [27]	0.92 (0.50–1.69) [16]	1.48 (0.73–3.01) [16]	1.17 (0.88–1.57) [75]
익수	파고 2+m	추정 보류(2건)	추정 보류(4건)	추정 보류(3건)	추정 보류(2건)	0.99 (0.53–1.85) [11]
추락	(모형에 든 사고 수)	92	87	97	53	329
추락	파고 0-0.5m	1.11 (0.68–1.80) [42]	0.83 (0.45–1.56) [35]	0.95 (0.51–1.74) [45]	2.51 (1.06–5.92) [26]	1.13 (0.82–1.54) [148]
추락	파고 1-1.5m	0.61 (0.31–1.22) [11]	1.94 (1.04–3.63) [18]	0.82 (0.44–1.54) [14]	1.35 (0.58–3.18) [9]	1.05 (0.75–1.48) [52]
추락	파고 1.5-2m	추정 보류(4건)	2.12 (0.86–5.20) [7]	0.84 (0.31–2.27) [5]	추정 보류(4건)	1.02 (0.60–1.73) [20]
추락	파고 2+m	추정 보류(0건)	추정 보류(0건)	추정 보류(1건)	추정 보류(1건)	추정 보류(2건)
고립	(모형에 든 사고 수)	125	188	242	88	643
고립	파고 0-0.5m	1.26 (0.76–2.11) [80]	1.27 (0.83–1.96) [130]	1.30 (0.86–1.96) [169]	1.30 (0.73–2.32) [44]	1.30 (1.03–1.65) [423]
고립	파고 1-1.5m	1.17 (0.61–2.26) [13]	1.15 (0.62–2.14) [17]	0.57 (0.29–1.13) [14]	0.79 (0.36–1.73) [9]	0.87 (0.61–1.23) [53]
고립	파고 1.5-2m	추정 보류(2건)	추정 보류(3건)	추정 보류(2건)	2.50 (1.00–6.29) [6]	0.80 (0.44–1.45) [13]
고립	파고 2+m	추정 보류(0건)	추정 보류(1건)	추정 보류(1건)	추정 보류(1건)	추정 보류(3건)
표류	(모형에 든 사고 수)	64	242	90	13	409
표류	파고 0-0.5m	0.60 (0.29–1.27) [14]	0.75 (0.51–1.09) [74]	0.71 (0.40–1.28) [29]	추정 보류(3건)	0.73 (0.55–0.97) [120]
표류	파고 1-1.5m	0.92 (0.51–1.66) [17]	1.12 (0.75–1.66) [52]	1.32 (0.74–2.35) [22]	추정 불안정(5건, 구간 과대)	1.14 (0.86–1.50) [96]
표류	파고 1.5-2m	추정 보류(2건)	1.30 (0.67–2.50) [18]	0.87 (0.34–2.20) [6]	추정 보류(4건)	1.04 (0.64–1.69) [30]
표류	파고 2+m	추정 보류(0건)	추정 보류(4건)	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)	0.87 (0.34–2.27) [5]
사망·실종	(모형에 든 사고 수)	100	143	100	59	402
사망·실종	파고 0-0.5m	1.57 (0.87–2.83) [52]	1.29 (0.81–2.05) [77]	0.89 (0.50–1.57) [45]	1.72 (0.84–3.54) [25]	1.29 (0.97–1.71) [199]

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
사망·실종	파고 1-1.5m	1.20 (0.62–2.30) [14]	1.67 (0.90–3.11) [22]	1.50 (0.85–2.67) [19]	1.62 (0.72–3.61) [11]	1.48 (1.07–2.06) [66]
사망·실종	파고 1.5-2m	1.52 (0.61–3.76) [6]	2.18 (0.93–5.10) [9]	추정 보류(4건)	추정 보류(4건)	1.46 (0.91–2.33) [23]
사망·실종	파고 2+m	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)	추정 보류(1건)	추정 보류(2건)	추정 보류(4건)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑) · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

G-2. 해구 풍속 구간(기준: 4~6m/s)

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
전체	(모형에 든 사고 수)	545	963	737	318	2563
전체	풍속 0-4m/s	0.92 (0.69–1.24) [78]	0.98 (0.79–1.22) [243]	1.14 (0.87–1.48) [137]	0.75 (0.41–1.37) [19]	0.99 (0.86–1.15) [477]
전체	풍속 6-8m/s	0.87 (0.68–1.11) [152]	0.85 (0.70–1.03) [211]	1.16 (0.92–1.47) [212]	0.88 (0.63–1.22) [93]	0.94 (0.83–1.06) [668]
전체	풍속 8-10m/s	0.81 (0.60–1.09) [90]	0.91 (0.67–1.25) [108]	1.10 (0.84–1.45) [132]	0.85 (0.58–1.24) [73]	0.93 (0.80–1.09) [403]
전체	풍속 10-12m/s	0.59 (0.38–0.91) [32]	1.08 (0.69–1.69) [39]	0.85 (0.54–1.36) [35]	0.92 (0.59–1.45) [43]	0.85 (0.68–1.06) [149]
전체	풍속 12+m/s	0.64 (0.29–1.43) [9]	추정 보류(3건)	0.83 (0.31–2.23) [6]	0.88 (0.43–1.80) [10]	0.76 (0.50–1.17) [28]
익수	(모형에 든 사고 수)	264	446	308	164	1182
익수	풍속 0-4m/s	0.89 (0.59–1.33) [38]	0.98 (0.73–1.33) [108]	0.97 (0.61–1.52) [44]	0.46 (0.18–1.18) [5]	0.92 (0.75–1.13) [195]
익수	풍속 6-8m/s	0.83 (0.59–1.16) [76]	0.84 (0.64–1.11) [105]	1.26 (0.89–1.79) [91]	0.79 (0.47–1.32) [47]	0.92 (0.77–1.09) [319]
익수	풍속 8-10m/s	0.59 (0.38–0.93) [37]	0.76 (0.51–1.14) [49]	1.34 (0.93–1.95) [68]	0.98 (0.60–1.61) [48]	0.90 (0.73–1.10) [202]
익수	풍속 10-12m/s	0.52 (0.29–0.95) [16]	0.86 (0.49–1.51) [17]	1.07 (0.61–1.86) [20]	0.77 (0.41–1.46) [20]	0.79 (0.59–1.05) [73]
익수	풍속 12+m/s	0.84 (0.36–1.96) [7]	추정 보류(2건)	추정 보류(2건)	추정 보류(3건)	0.67 (0.38–1.19) [14]
추락	(모형에 든 사고 수)	92	87	97	53	329

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
추락	풍속 0-4m/s	0.98 (0.45–2.17) [12]	1.15 (0.61–2.16) [19]	2.16 (1.22–3.84) [24]	추정 보류(3건)	1.26 (0.89–1.78) [58]
추락	풍속 6-8m/s	0.83 (0.46–1.50) [26]	1.35 (0.73–2.47) [26]	1.12 (0.61–2.07) [24]	0.99 (0.50–1.97) [19]	1.06 (0.78–1.45) [95]
추락	풍속 8-10m/s	1.02 (0.55–1.89) [20]	1.24 (0.55–2.78) [11]	1.79 (0.91–3.50) [21]	0.51 (0.21–1.23) [9]	1.16 (0.81–1.67) [61]
추락	풍속 10-12m/s	0.52 (0.18–1.49) [5]	추정 보류(4건)	1.38 (0.48–3.99) [5]	0.46 (0.16–1.36) [5]	0.86 (0.49–1.49) [19]
추락	풍속 12+m/s	추정 보류(0건)	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)	추정 보류(3건)	추정 보류(4건)
고립	(모형에 든 사고 수)	125	188	242	88	643
고립	풍속 0-4m/s	1.05 (0.61–1.81) [21]	1.20 (0.81–1.78) [61]	1.14 (0.77–1.68) [56]	1.01 (0.45–2.27) [11]	1.15 (0.91–1.45) [149]
고립	풍속 6-8m/s	0.89 (0.53–1.50) [32]	0.69 (0.42–1.13) [28]	1.15 (0.80–1.65) [72]	0.88 (0.48–1.60) [24]	0.93 (0.74–1.18) [156]
고립	풍속 8-10m/s	1.07 (0.59–1.95) [22]	0.96 (0.51–1.81) [19]	0.59 (0.36–0.98) [24]	0.63 (0.31–1.26) [13]	0.77 (0.57–1.04) [78]
고립	풍속 10-12m/s	0.51 (0.19–1.34) [5]	1.28 (0.60–2.74) [8]	추정 보류(4건)	1.07 (0.51–2.26) [12]	0.73 (0.47–1.13) [29]
고립	풍속 12+m/s	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)	추정 보류(4건)	추정 보류(4건)	1.15 (0.51–2.58) [9]
표류	(모형에 든 사고 수)	64	242	90	13	409
표류	풍속 0-4m/s	0.75 (0.30–1.89) [7]	0.75 (0.49–1.15) [55]	0.79 (0.41–1.55) [13]	추정 보류(0건)	0.77 (0.55–1.09) [75]
표류	풍속 6-8m/s	1.05 (0.54–2.05) [18]	0.82 (0.57–1.18) [52]	1.03 (0.58–1.83) [25]	추정 보류(3건)	0.92 (0.70–1.21) [98]
표류	풍속 8-10m/s	1.13 (0.49–2.59) [11]	1.16 (0.72–1.85) [29]	1.25 (0.69–2.26) [19]	추정 보류(3건)	1.21 (0.87–1.69) [62]
표류	풍속 10-12m/s	1.17 (0.39–3.46) [6]	1.21 (0.54–2.73) [10]	1.11 (0.42–2.94) [6]	추정 불안정(6건, 구간 과대)	1.35 (0.84–2.18) [28]
표류	풍속 12+m/s	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)	추정 보류(0건)	추정 보류(0건)	추정 보류(1건)
사망·실종	(모형에 든 사고 수)	100	143	100	59	402
사망·실종	풍속 0-4m/s	1.26 (0.63–2.53) [17]	0.82 (0.48–1.41) [28]	1.22 (0.61–2.45) [15]	추정 보류(1건)	0.97 (0.68–1.38) [61]
사망·실종	풍속 6-8m/s	0.96 (0.53–1.74) [28]	1.07 (0.69–1.66) [44]	1.24 (0.68–2.24) [27]	1.10 (0.53–2.28) [20]	1.07 (0.81–1.42) [119]

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
사망·실종	풍속 8-10m/s	0.86 (0.46–1.59) [18]	0.76 (0.40–1.46) [16]	1.80 (0.97–3.34) [27]	0.87 (0.38–1.99) [15]	1.01 (0.73–1.41) [76]
사망·실종	풍속 10-12m/s	0.79 (0.35–1.78) [7]	추정 보류(1건)	1.64 (0.70–3.83) [8]	0.98 (0.36–2.70) [8]	0.86 (0.54–1.37) [24]
사망·실종	풍속 12+m/s	추정 보류(3건)	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)	추정 보류(2건)	0.91 (0.40–2.08) [6]

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑) · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

G-3. 해안 바람(AWS) 구간(기준: 3~5m/s)

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
전체	(모형에 든 사고 수)	555	917	686	312	2470
전체	해안 AWS 풍속 0-3m/s	1.10 (0.82–1.48) [59]	0.83 (0.67–1.02) [152]	0.89 (0.70–1.13) [135]	0.98 (0.66–1.43) [41]	0.89 (0.78–1.02) [387]
전체	해안 AWS 풍속 5-7m/s	0.86 (0.67–1.10) [139]	1.03 (0.84–1.27) [205]	1.12 (0.90–1.41) [155]	0.85 (0.62–1.15) [77]	0.98 (0.87–1.11) [576]
전체	해안 AWS 풍속 7-9m/s	0.93 (0.64–1.34) [52]	1.09 (0.76–1.56) [59]	1.10 (0.75–1.62) [42]	1.03 (0.67–1.60) [37]	1.05 (0.86–1.27) [190]
전체	해안 AWS 풍속 9-11m/s	0.78 (0.43–1.41) [15]	1.09 (0.55–2.14) [13]	0.65 (0.26–1.64) [7]	0.82 (0.42–1.60) [11]	0.85 (0.60–1.20) [46]
전체	해안 AWS 풍속 11+m/s	0.71 (0.28–1.80) [9]	1.84 (0.86–3.90) [8]	1.37 (0.42–4.46) [7]	0.97 (0.35–2.70) [6]	1.12 (0.68–1.85) [30]
익수	(모형에 든 사고 수)	265	417	279	152	1113
익수	해안 AWS 풍속 0-3m/s	1.28 (0.85–1.92) [34]	1.12 (0.84–1.48) [85]	0.88 (0.61–1.27) [53]	0.88 (0.46–1.68) [16]	1.04 (0.86–1.25) [188]
익수	해안 AWS 풍속 5-7m/s	0.77 (0.54–1.09) [59]	0.92 (0.68–1.25) [85]	0.98 (0.68–1.40) [59]	0.77 (0.49–1.22) [37]	0.87 (0.73–1.04) [240]
익수	해안 AWS 풍속 7-9m/s	0.93 (0.55–1.57) [25]	1.14 (0.69–1.90) [26]	0.87 (0.48–1.55) [15]	0.89 (0.47–1.68) [16]	0.99 (0.75–1.30) [82]
익수	해안 AWS 풍속 9-11m/s	0.79 (0.33–1.90) [7]	추정 보류(4건)	추정 보류(4건)	1.16 (0.47–2.85) [7]	0.90 (0.56–1.46) [22]
익수	해안 AWS 풍속 11+m/s	추정 보류(4건)	추정 보류(4건)	추정 보류(2건)	추정 보류(3건)	1.03 (0.52–2.06) [13]
추락	(모형에 든 사고 수)	86	82	88	51	307

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
추락	해안 AWS 풍속 0-3m/s	0.84 (0.36–1.94) [9]	0.63 (0.31–1.27) [11]	0.61 (0.32–1.15) [12]	1.47 (0.63–3.44) [10]	0.76 (0.53–1.10) [42]
추락	해안 AWS 풍속 5-7m/s	1.02 (0.58–1.81) [26]	1.41 (0.78–2.58) [22]	1.53 (0.89–2.63) [24]	0.81 (0.38–1.76) [12]	1.20 (0.88–1.63) [84]
추락	해안 AWS 풍속 7-9m/s	추정 보류(2건)	1.40 (0.48–4.10) [6]	1.84 (0.63–5.36) [5]	0.99 (0.37–2.62) [6]	0.88 (0.51–1.54) [19]
추락	해안 AWS 풍속 9-11m/s	추정 보류(3건)	추정 보류(1건)	추정 보류(1건)	추정 보류(1건)	0.99 (0.42–2.36) [6]
추락	해안 AWS 풍속 11+m/s	추정 보류(0건)	추정 보류(1건)	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)	추정 보류(2건)
고립	(모형에 든 사고 수)	136	186	234	96	652
고립	해안 AWS 풍속 0-3m/s	0.97 (0.47–1.97) [10]	0.89 (0.56–1.43) [31]	1.11 (0.76–1.64) [57]	0.85 (0.44–1.63) [14]	0.97 (0.76–1.25) [112]
고립	해안 AWS 풍속 5-7m/s	0.64 (0.42–0.97) [30]	0.97 (0.66–1.42) [42]	1.15 (0.78–1.69) [53]	0.98 (0.55–1.75) [26]	0.92 (0.75–1.14) [151]
고립	해안 AWS 풍속 7-9m/s	0.90 (0.45–1.80) [13]	0.68 (0.34–1.35) [10]	0.81 (0.41–1.60) [12]	0.68 (0.27–1.70) [8]	0.78 (0.54–1.11) [43]
고립	해안 AWS 풍속 9-11m/s	추정 보류(2건)	추정 보류(2건)	추정 보류(1건)	추정 보류(2건)	0.37 (0.17–0.82) [7]
고립	해안 AWS 풍속 11+m/s	추정 보류(3건)	추정 보류(2건)	추정 보류(4건)	추정 보류(3건)	1.09 (0.45–2.62) [12]
표류	(모형에 든 사고 수)	68	232	85	13	398
표류	해안 AWS 풍속 0-3m/s	1.03 (0.41–2.61) [6]	0.44 (0.27–0.72) [25]	0.70 (0.33–1.47) [13]	추정 보류(1건)	0.56 (0.39–0.81) [45]
표류	해안 AWS 풍속 5-7m/s	2.16 (1.13–4.10) [24]	1.19 (0.82–1.71) [56]	1.15 (0.66–2.00) [19]	추정 보류(2건)	1.30 (0.99–1.70) [101]
표류	해안 AWS 풍속 7-9m/s	3.21 (1.32–7.84) [12]	1.26 (0.64–2.46) [17]	2.66 (1.08–6.58) [10]	39.51 (8.34–187.27) [7] ‡	2.06 (1.35–3.15) [46]
표류	해안 AWS 풍속 9-11m/s	추정 보류(3건)	2.20 (0.84–5.75) [6]	추정 보류(1건)	추정 보류(1건)	2.09 (1.06–4.12) [11]
표류	해안 AWS 풍속 11+m/s	추정 보류(2건)	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)	추정 보류(0건)	추정 보류(3건)
사망·실종	(모형에 든 사고 수)	94	135	84	50	363
사망·실종	해안 AWS 풍속 0-3m/s	추정 보류(4건)	1.41 (0.85–2.34) [26]	0.96 (0.49–1.87) [15]	추정 보류(4건)	0.93 (0.66–1.32) [49]

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
사망·실종	해안 AWS 풍속 5-7m/s	0.78 (0.44–1.39) [23]	0.89 (0.57–1.40) [28]	1.50 (0.81–2.76) [21]	0.84 (0.37–1.89) [13]	0.95 (0.71–1.26) [85]
사망·실종	해안 AWS 풍속 7-9m/s	1.23 (0.58–2.60) [13]	1.23 (0.55–2.74) [8]	1.27 (0.45–3.55) [5]	1.08 (0.39–2.95) [7]	1.22 (0.79–1.87) [33]
사망·실종	해안 AWS 풍속 9-11m/s	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)	추정 보류(1건)	추정 보류(1건)	추정 보류(3건)
사망·실종	해안 AWS 풍속 11+m/s	추정 보류(0건)	추정 보류(2건)	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)	추정 보류(3건)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 방재기상관측(AWS) · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

G-4. 파고 1m 높을 때마다(연속값)

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
전체	(모형에 든 사고 수)	545	963	737	318	2563
전체	파고 1m 높을 때마다	0.68 (0.49–0.94)	1.14 (0.87–1.50)	0.93 (0.71–1.23)	1.08 (0.73–1.61)	0.96 (0.82–1.12)
익수	(모형에 든 사고 수)	264	446	308	164	1182
익수	파고 1m 높을 때마다	0.71 (0.46–1.09)	1.07 (0.76–1.51)	1.16 (0.83–1.61)	1.02 (0.60–1.75)	0.99 (0.82–1.21)
추락	(모형에 든 사고 수)	92	87	97	53	329
추락	파고 1m 높을 때마다	0.52 (0.28–0.97)	1.56 (0.85–2.86)	0.80 (0.44–1.46)	0.66 (0.27–1.59)	0.85 (0.61–1.18)
고립	(모형에 든 사고 수)	125	188	242	88	643
고립	파고 1m 높을 때마다	0.66 (0.33–1.32)	0.72 (0.40–1.30)	0.52 (0.30–0.89)	1.16 (0.60–2.25)	0.68 (0.50–0.93)
표류	(모형에 든 사고 수)	64	242	90	13	409
표류	파고 1m 높을 때마다	0.81 (0.45–1.45)	1.37 (0.93–2.00)	1.42 (0.86–2.35)	추정 불안정(?건, 구간 과대)	1.33 (1.01–1.74)
사망·실종	(모형에 든 사고 수)	100	143	100	59	402
사망·실종	파고 1m 높을 때마다	0.75 (0.39–1.47)	1.15 (0.67–1.99)	1.26 (0.75–2.11)	1.21 (0.57–2.58)	1.07 (0.79–1.44)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑) · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

G-5. 풍속 1m/s 셀 때마다(연속값)

사고 묶음	항	봄	여름	가을	겨울	전체
전체	(모형에 든 사고 수)	545	963	737	318	2563
전체	풍속 1m/s 셀 때마다	0.95 (0.91–1.00)	0.99 (0.94–1.04)	0.99 (0.94–1.04)	1.00 (0.93–1.06)	0.98 (0.96–1.01)
익수	(모형에 든 사고 수)	264	446	308	164	1182
익수	풍속 1m/s 셀 때마다	0.94 (0.88–1.00)	0.96 (0.90–1.03)	1.03 (0.96–1.10)	0.99 (0.92–1.08)	0.98 (0.95–1.01)
추락	(모형에 든 사고 수)	92	87	97	53	329
추락	풍속 1m/s 셀 때마다	0.94 (0.85–1.04)	1.09 (0.96–1.23)	0.99 (0.89–1.09)	0.94 (0.82–1.07)	0.99 (0.94–1.05)
고립	(모형에 든 사고 수)	125	188	242	88	643
고립	풍속 1m/s 셀 때마다	0.93 (0.85–1.02)	0.95 (0.87–1.04)	0.93 (0.85–1.01)	1.00 (0.90–1.11)	0.94 (0.90–0.99)
표류	(모형에 든 사고 수)	64	242	90	13	409
표류	풍속 1m/s 셀 때마다	1.04 (0.93–1.17)	1.03 (0.95–1.12)	1.04 (0.94–1.15)	1.52 (1.20–1.93)	1.04 (0.99–1.10)
사망·실종	(모형에 든 사고 수)	100	143	100	59	402
사망·실종	풍속 1m/s 셀 때마다	0.96 (0.87–1.06)	0.98 (0.90–1.07)	1.03 (0.93–1.14)	1.02 (0.90–1.15)	0.99 (0.94–1.05)

자료: 해양경찰청 연안 인명사고 기록 · 2020~2024년 / 기상청 기상자료개방포털 해양 예측(해구 파랑) · 2020~2024년 / 기상청 특보 통보문 · 2020~2024년

읽을거리: 전체 사고 줄에서 파도·바람이 셀수록 사고가 늘어나는 모양은 어느 계절에도 없습니다. 유형별로 몇몇 칸이 뚜렷하지만 방향이 엇갈려(5.10절) 근거로 쓰지 않았습니다.